

大分大学 工学研究科工学専攻 「先端工学特別講義」

第12回 衛星開発の事例 (ASNARO-1)

三原 荘一郎

2025.06.25

一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構

1. 衛星開発の流れ(観測衛星)
2. 開発する人工衛星の構成
3. 人工衛星開発ステップ
 - 3.1 システム開発の各段階と審査/作業内容
 - 3.2 システム開発のVチャート
 - 3.3 システム設計内容
4. ASNARO-1における衛星開発
 - 4.1 衛星プロジェクトの目的
 - 4.2 開発体制
 - 4.3 開発線表
 - 4.4 設計結果
 - 4.5 試験評価
 - 4.6 打上げ軌道投入
 - 4.7 運用
 - 4.8 撮像モード
5. 衛星サブシステム
 - 5.1 電源系
 - 5.2 姿勢・軌道制御系
 - 5.3 TTC(テレメトリー、トラッキング、コマンド)系
 - 5.4 熱制御系
6. まとめ

本講義の主な参考図書

付録1 制御機器

- 1-1 地球センサ
- 1-2 太陽センサ
- 1-3 恒星センサ
- 1-4 TDG(Tuned Dray Gyro)
- 1-5 光ファイバジャイロ
- 1-6 リアクションホイール

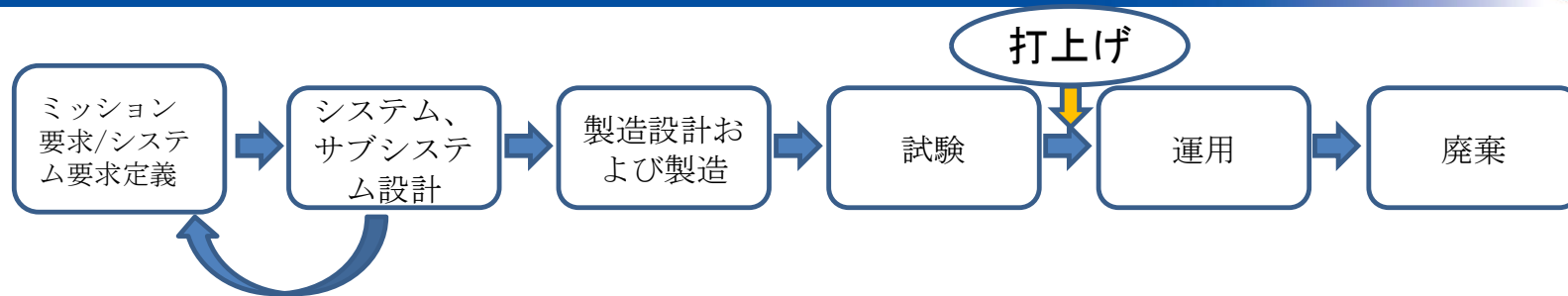
付録2 リモートセンシング

- 2-1 基本原理
- 2-2 画像利用例

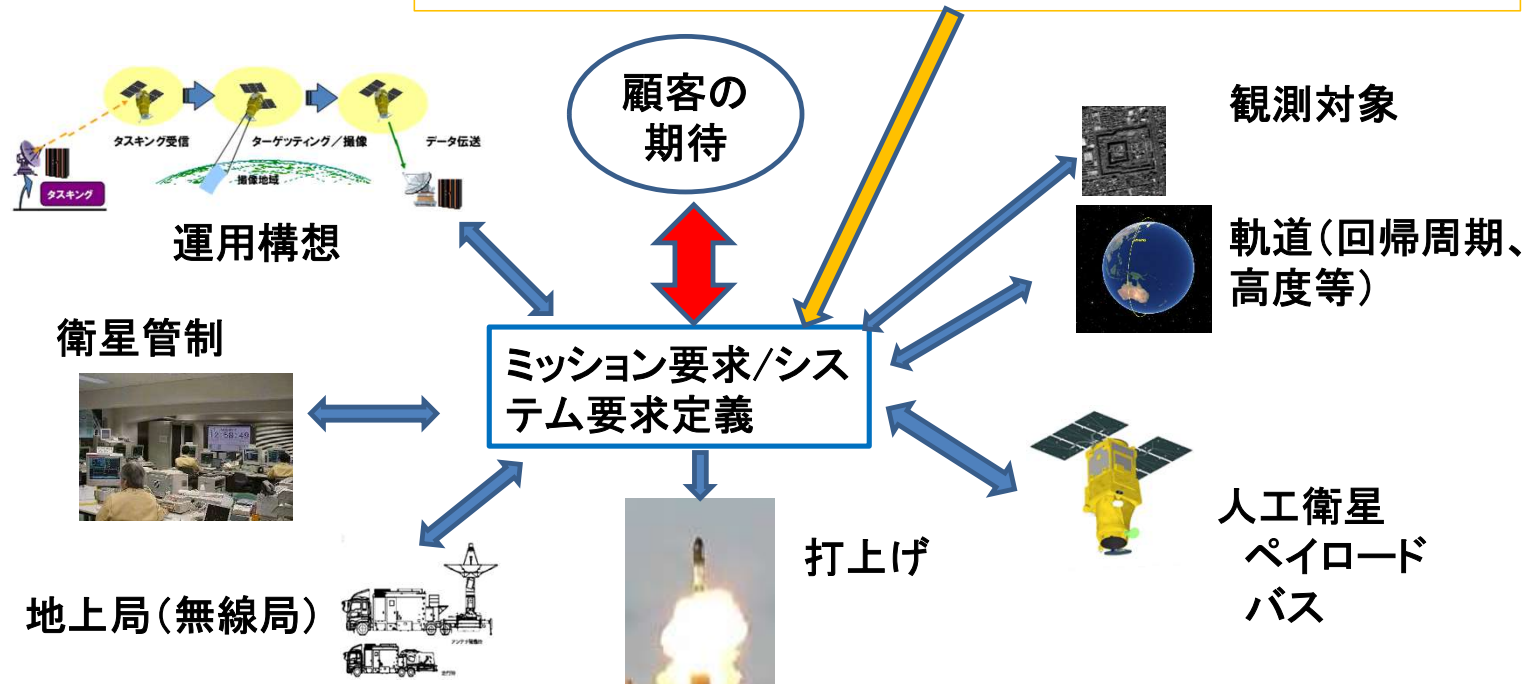
付録3 システム解析と故障解析

- 3-1 FMEA
- 3-2 FTA

1. 衛星開発の流れ(観測衛星)



ミッションへの制約条件: 環境、信頼性、物理的、安全、施設、法的、費用等



2.開発する人工衛星の構成

衛星サブシステム(ミッション系)

要求された目的(ミッション)を果たすこと
ミッション系(観測衛星のデータ通信も)

衛星サブシステム(バス系)

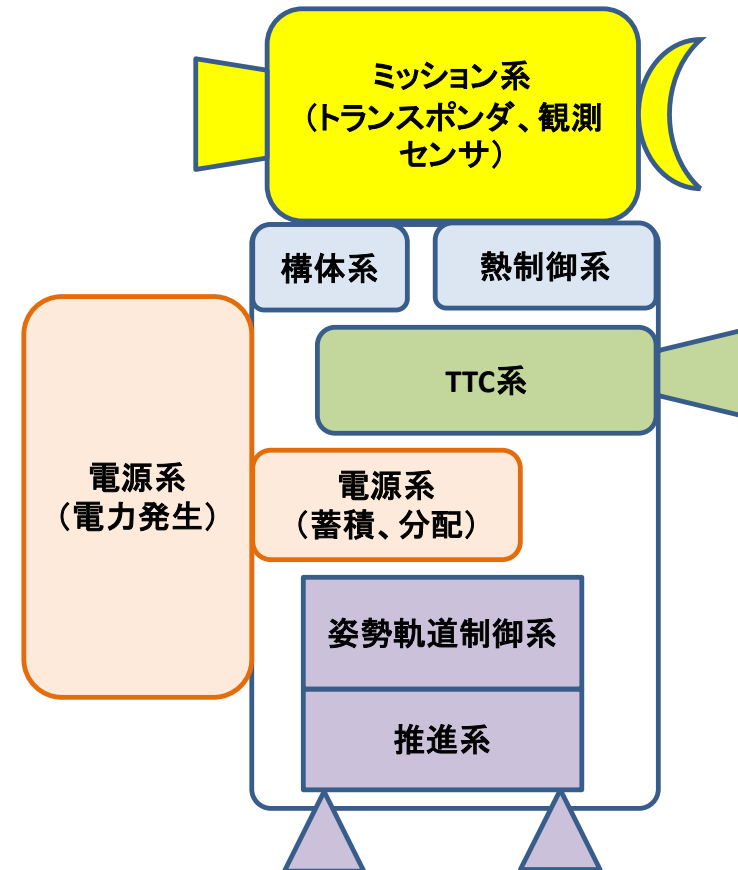
1. 電力を供給すること
電力発生、蓄積、配分

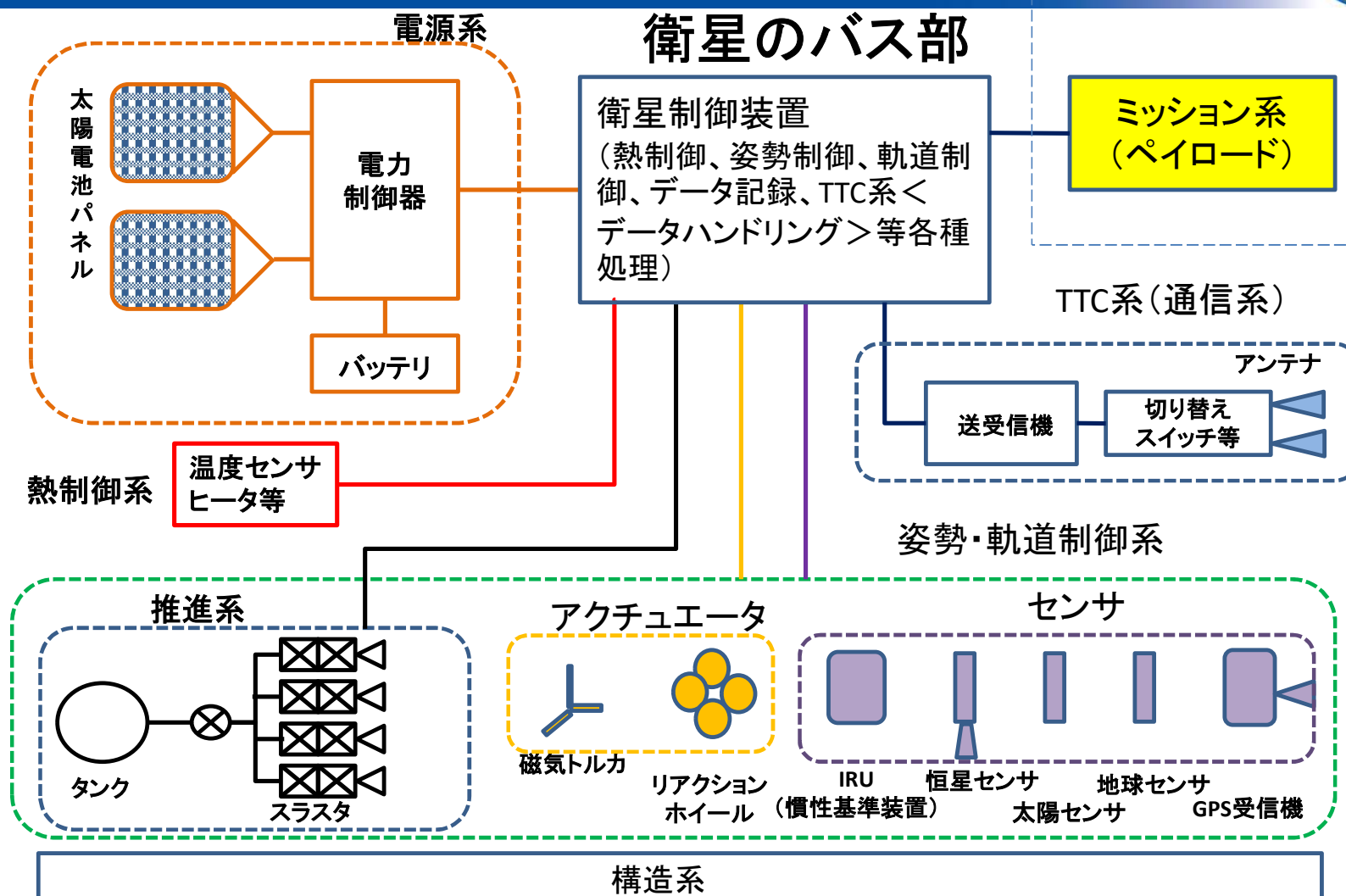
2. 位置を保つこと
姿勢軌道制御系、推進系

3. 環境に耐えること
構体系、熱制御系

4. 地上からの指示を受け、状態を伝えること
TTC(テレメトリ/コマンド)系

衛星システム

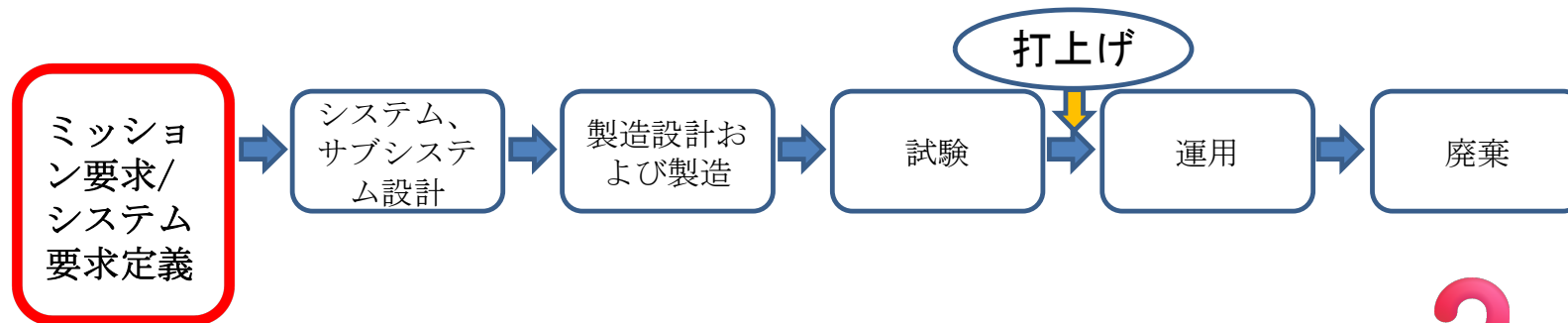




3.人工衛星開発ステップ

3.1 システム開発の各段階と審査/作業内容

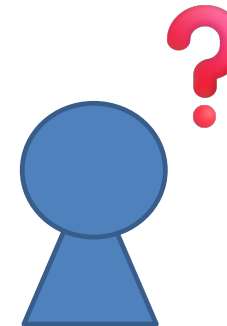
(1) 概念検討、計画決定 段階 (ミッション要求定義、システム要求の決定)



▼ ミッション定義審査: MDR (Mission Definition Review)

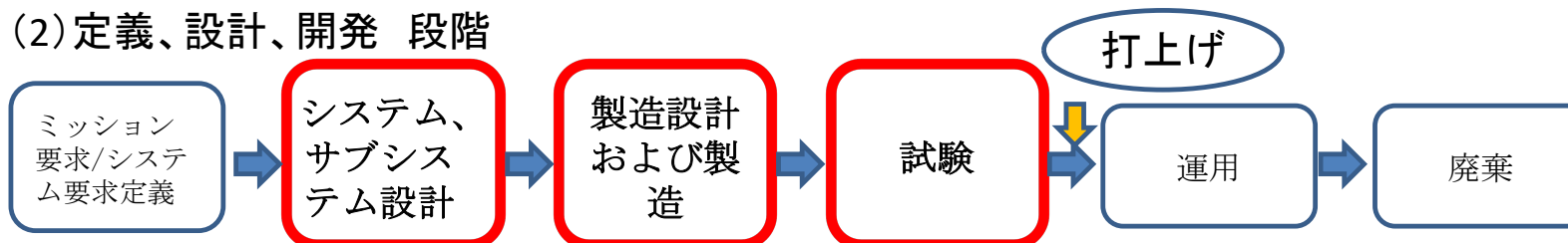
▼ システム要求審査: SRR (System Requirement Review)

▼ システム定義審査: SDR (System Definition Review)



人工衛星でなにをするの？
はっきりしないと作れない。

(2) 定義、設計、開発 段階



<基本設計>



基本設計審査:PDR(Preliminary Design Review)

人工衛星は
どう作るの？

BBM(Bread Board Model)試作

新規の技術要素に対して、設計結果の実現性を確認する。

<詳細設計>



詳細設計審査:CDR(Critical Design Review)

EM(Engineering Model)試作:

基本設計での電気、構造、熱的な設計の妥当性を確認する。

<製作・試験>



PM、FM、PFMでの製造・試験

認定試験後審査:PQR
(Post Qualification Test Review)

PM(Prototype Model): 詳細設計で製造し、試験は実際より厳しいレベルで実施する。
FM(Flight Model): 搭載品。実際のレベルで試験をする。
PFM(Proto Flight Model): PMとFMを兼ねるため、PMよりは緩和された条件での試験。
解析・シミュレーション等で低レベルでの試験でも問題なきよう総合的に評価する。

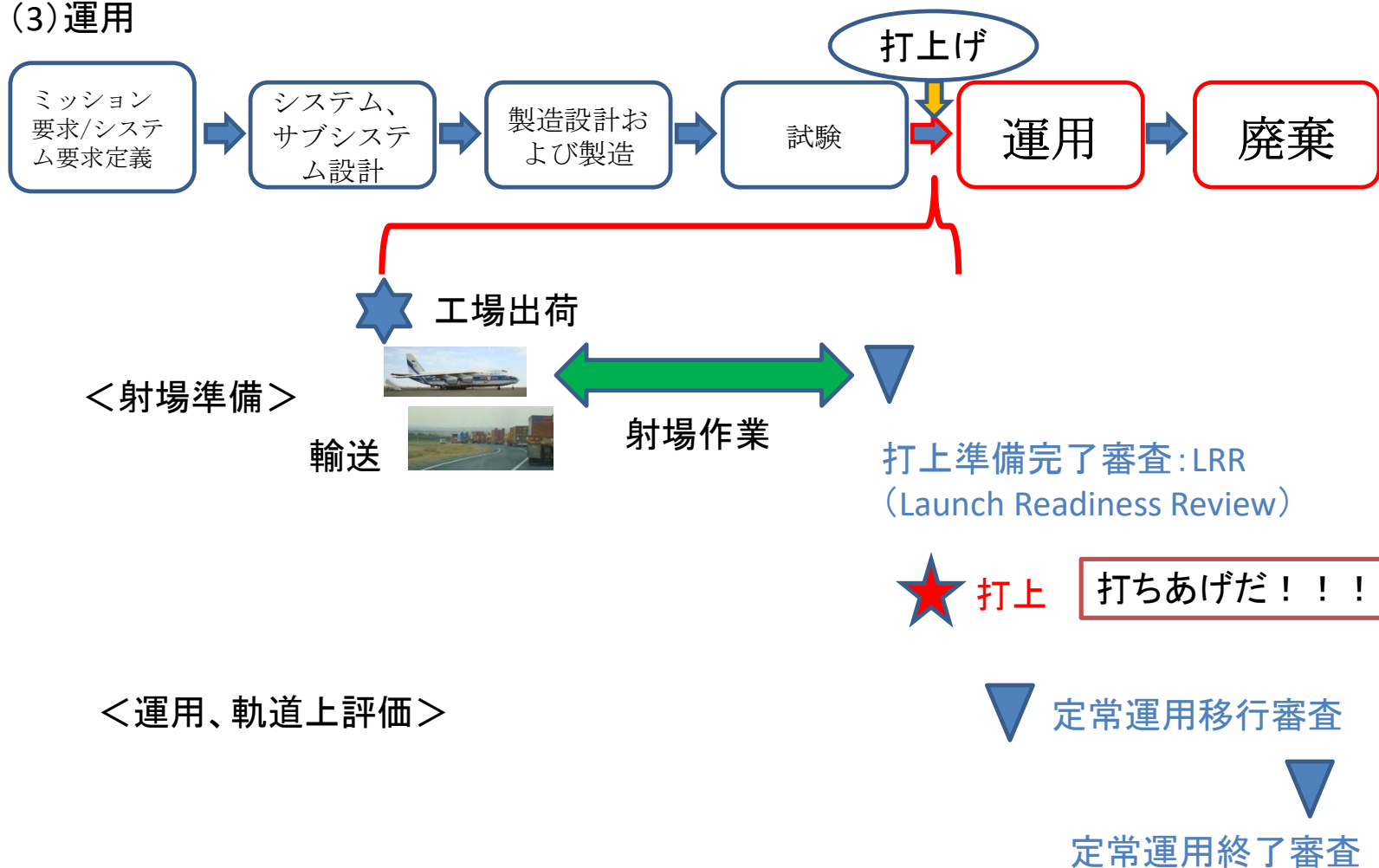


システム試験

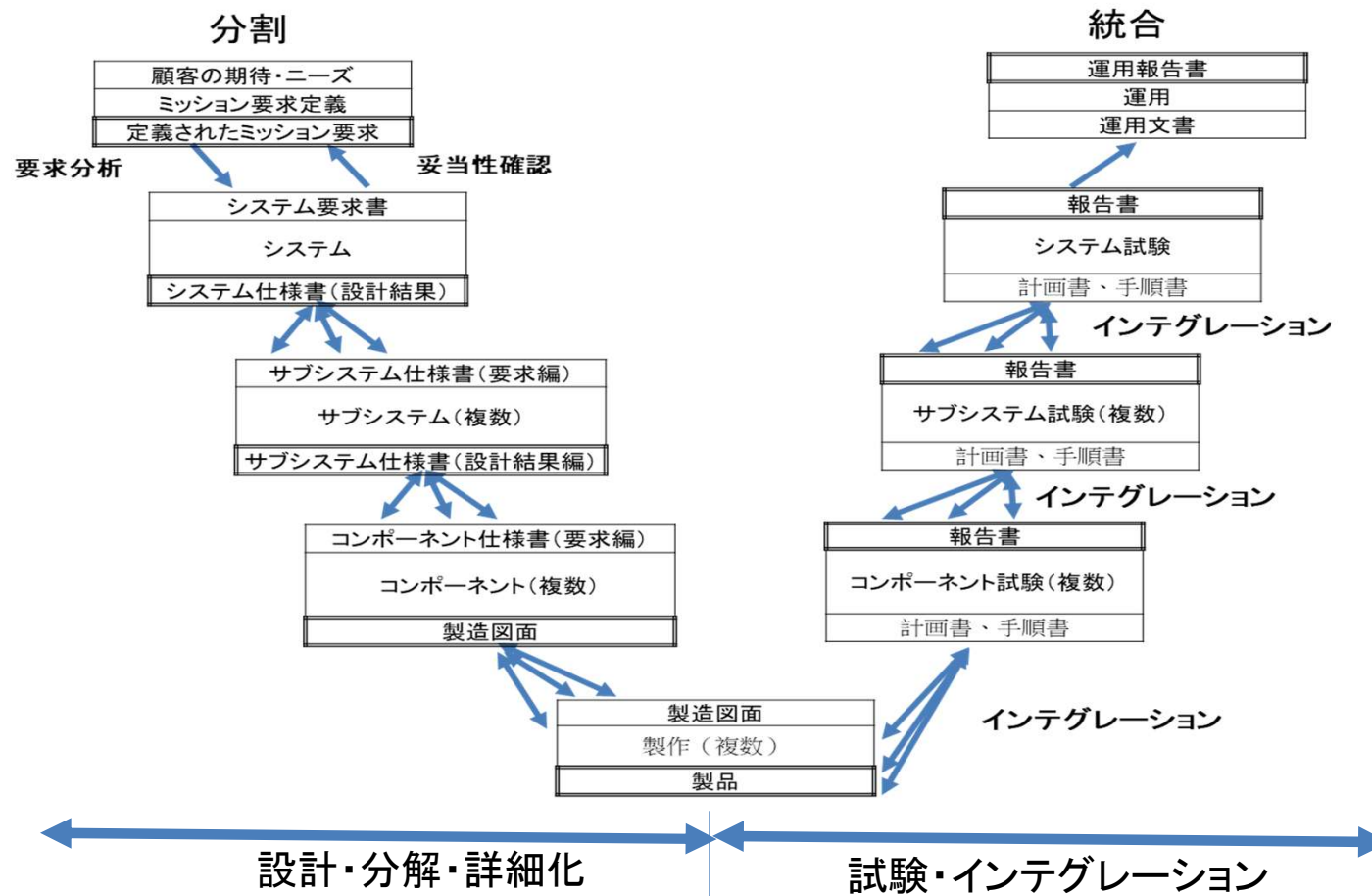
出荷前審査:PSR
(Pre-Shipment Review)

打ちあげられるの？

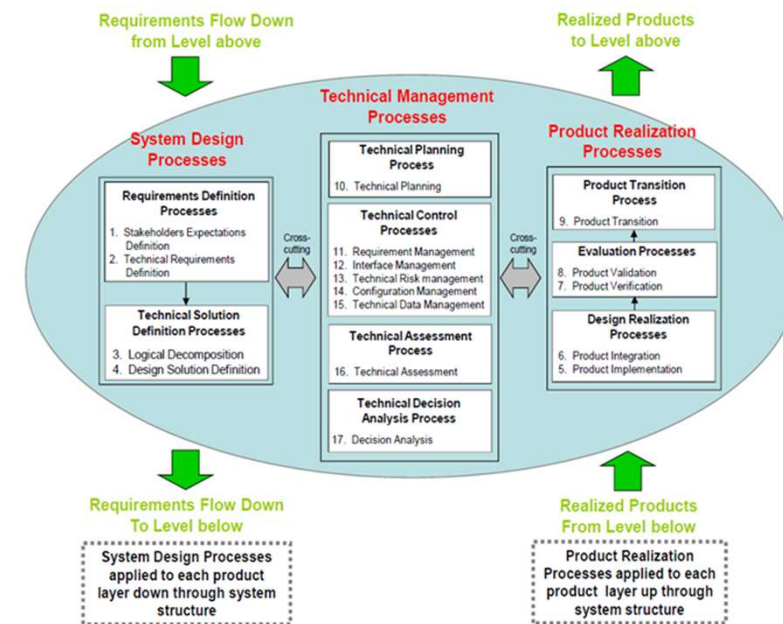
(3)運用



3.2 システム開発のVチャート

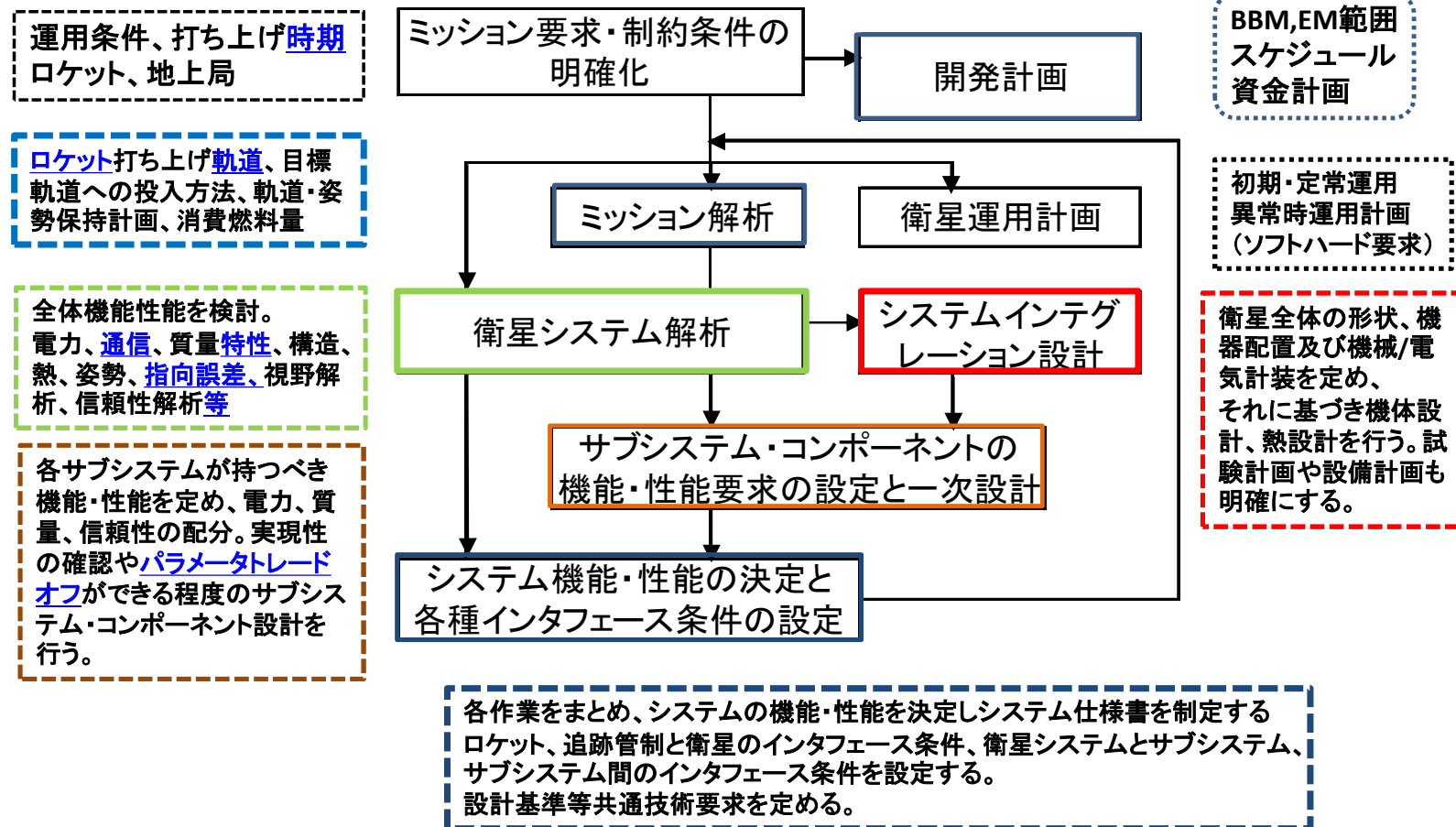


NASA SE Engine



3.3 システム設計内容

引用文献: 航空宇宙工学便覧 第3版 P984



何をどうするの？

運用条件、打ち上げ時期
ロケット、地上局

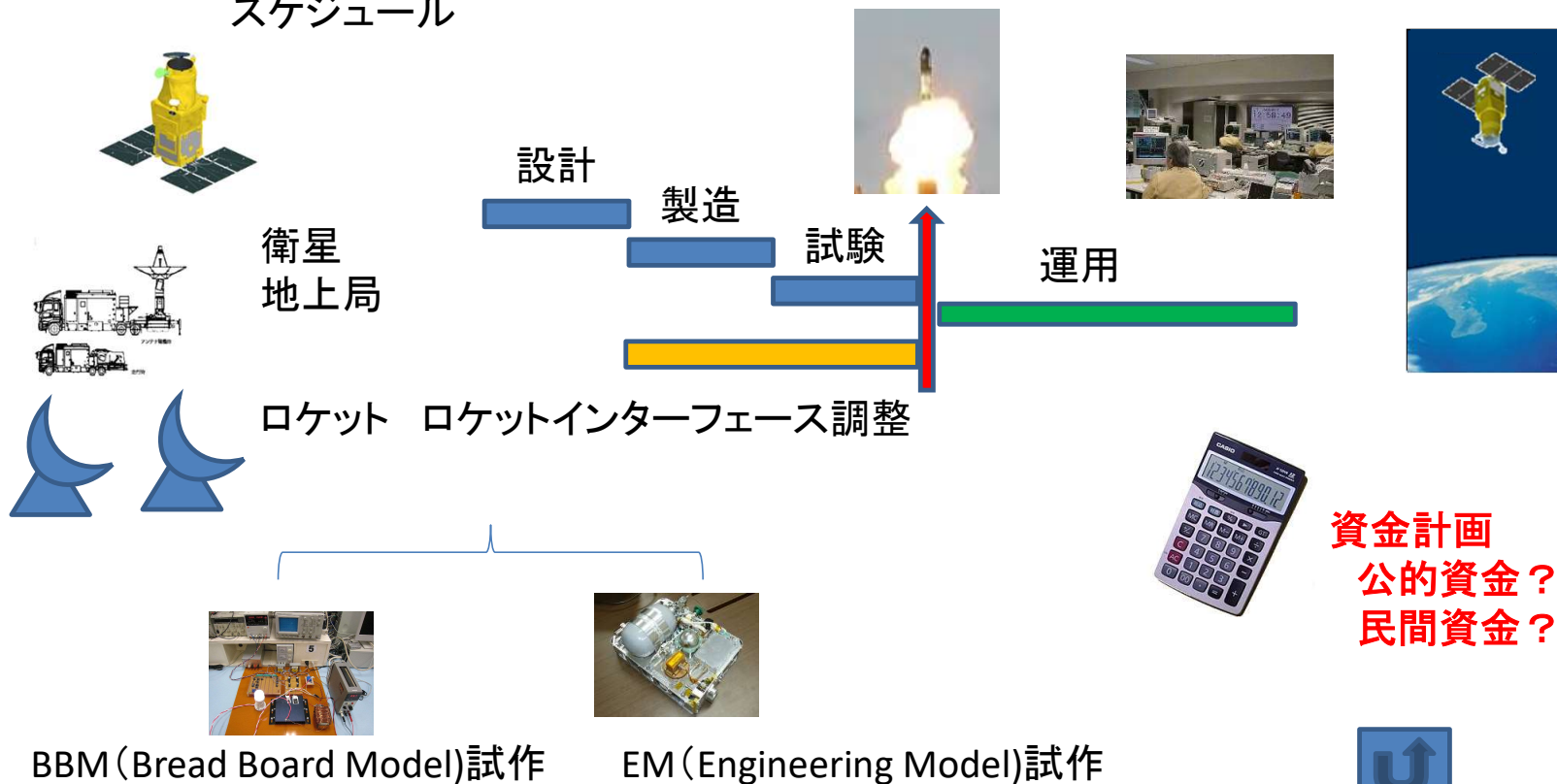
ミッション要求・制約条件の明確化

運用条件

開発計画

BBM, EM範囲
スケジュール
資金計画

スケジュール



どうやって使いたいの？

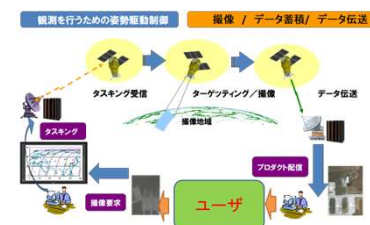
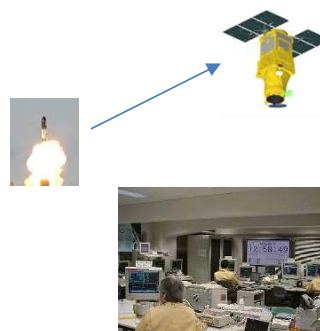
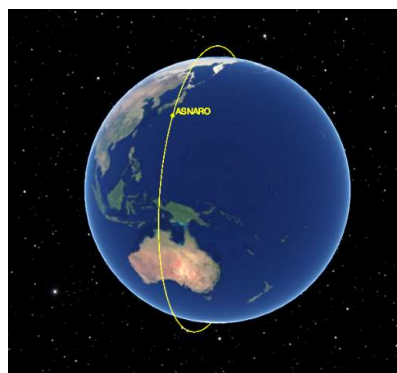
ロケット打ち上げ軌道、目標
軌道への投入方法、軌道・姿
勢保持計画、消費燃料量

● ミッション解析

衛星運用計画

初期・定常運用
異常時運用計画
(ソフトハード要求)

初期運用



定常運用

普通の運用はどうするの。
異常時運用計画
異常って何？
普通じゃないときって何？

軌道高度は？
一日に何回地球を回るの？
何日間隔で観測するの？
軌道や姿勢はどうやって維持するの？
維持するためには燃料が必要だよ。

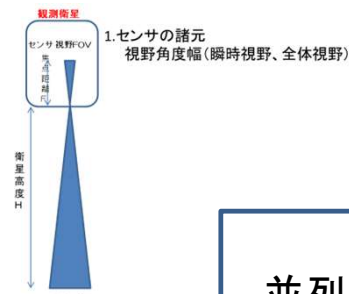
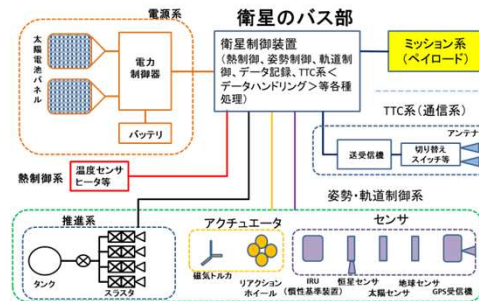
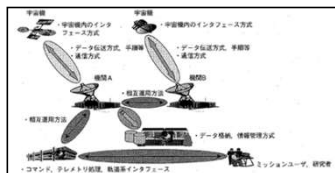
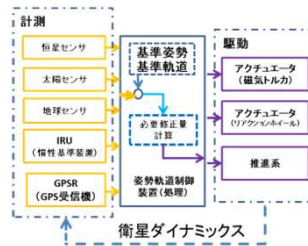


どうやって作るの？ 試験は？

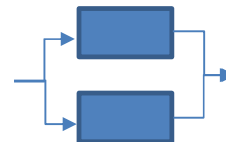
衛星システム解析

システムインテグレーション設計

全体機能性能を検討。
電力、通信、質量特性、構造、
熱、姿勢、指向誤差、視野解析、
信頼性解析等

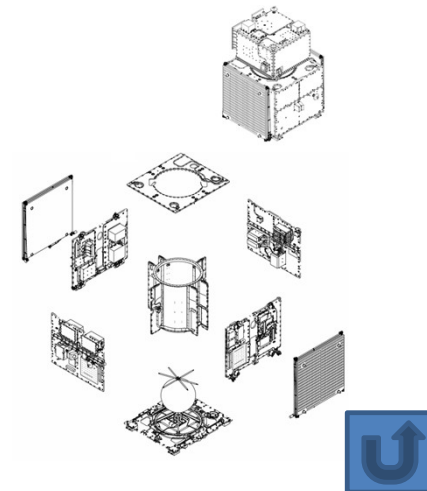


並列 (冗長系)



衛星全体の形状、機器配置及び機械/電気計装を定め、
それに基づき機体設計、熱設計を行う。試験計画や設備計画も明確にする。

衛星全体の形状、機器配置及び機械/電気計装



サブシステム・コンポーネントの機能・性能要求の設定と一次設計

各サブシステムが持つべき機能・性能を定め、電力、質量、信頼性の配分。実現性の確認やパラメータトレードオフができる程度のサブシステム・コンポーネント設計を行う。

システム機能・性能の決定と各種インタフェース条件の設計

各作業をまとめ、システムの機能・性能を決定しシステム仕様書を制定する
ロケット、追跡管制と衛星のインタフェース条件、衛星システムとサブシステム、サブシステム間のインタフェース条件を設定する。
設計基準等共通技術要求を定める。

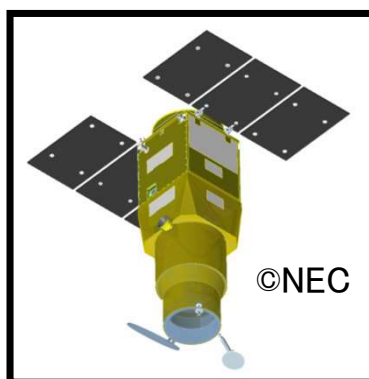
設計のまとめ



4. ASNARO-1における衛星開発

4.1 衛星プロジェクトの目的

国際競争力の強化のため、我が国の強みである民生部品及び民生技術等を適用した高機能、低コスト、短納期な、小型化等による先進的宇宙システムの開発技術を確立すること



(2008年度NEDO事業開始、2011年度以降経済産業省)

●可搬統合型小型地上システムの研究開発(株式会社パスコ)
小型化、低コスト化、高性能化、運用の効率化を実現する地上システムの研究開発を通じた国際競争力強化。

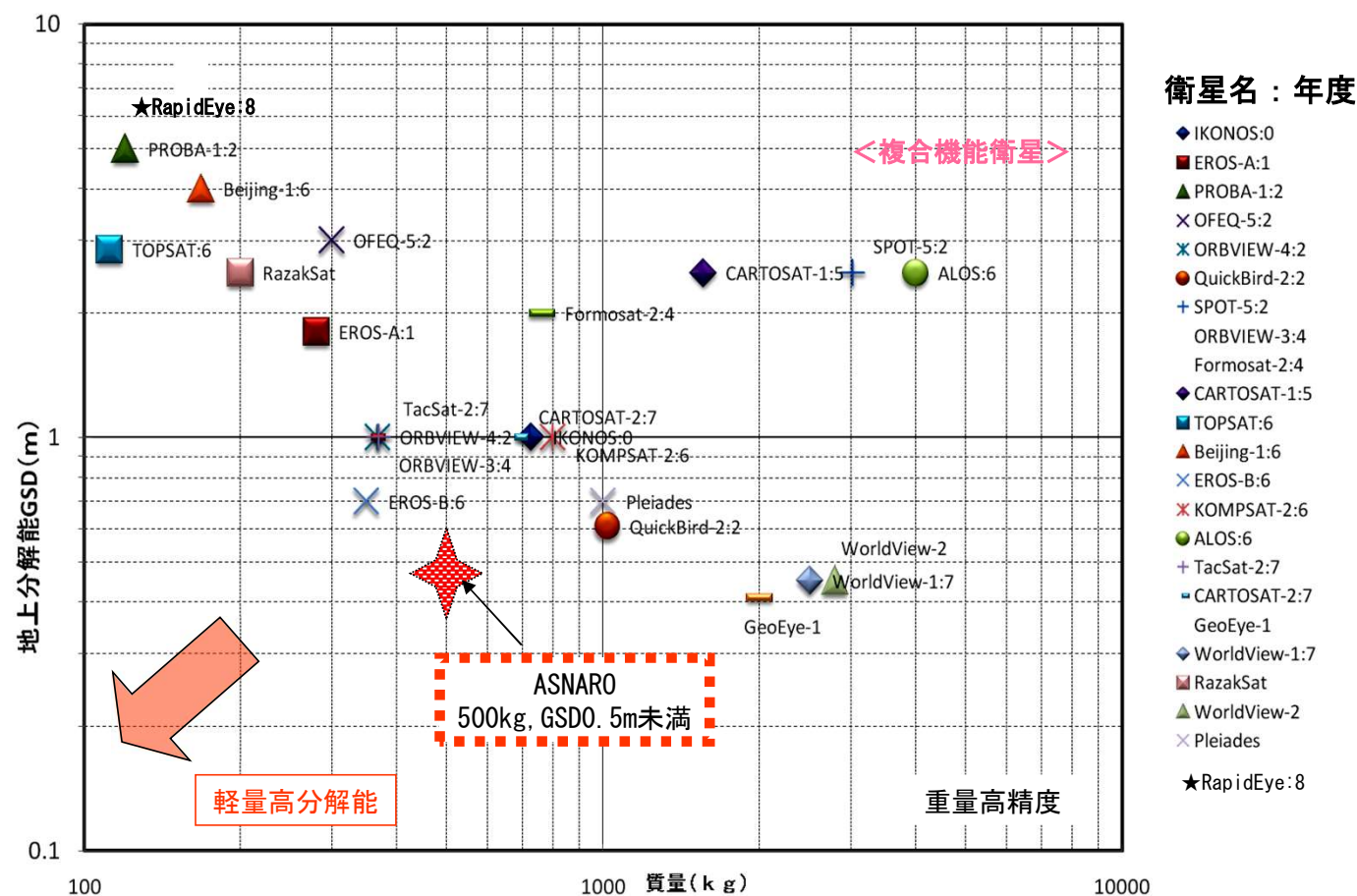


©PASCO

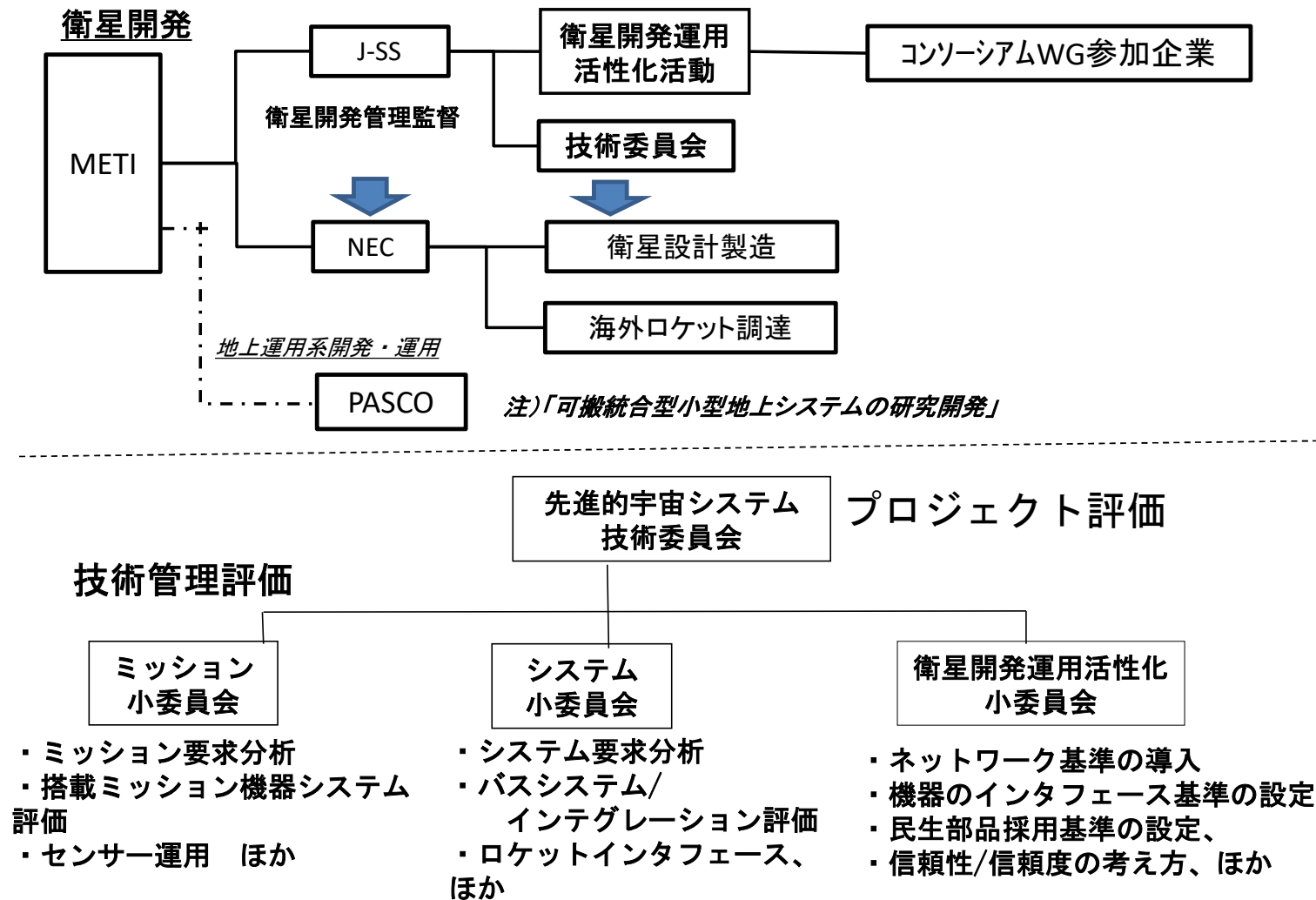
ASNARO: Advanced Satellite with New system Architecture for Observation

NEDO: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

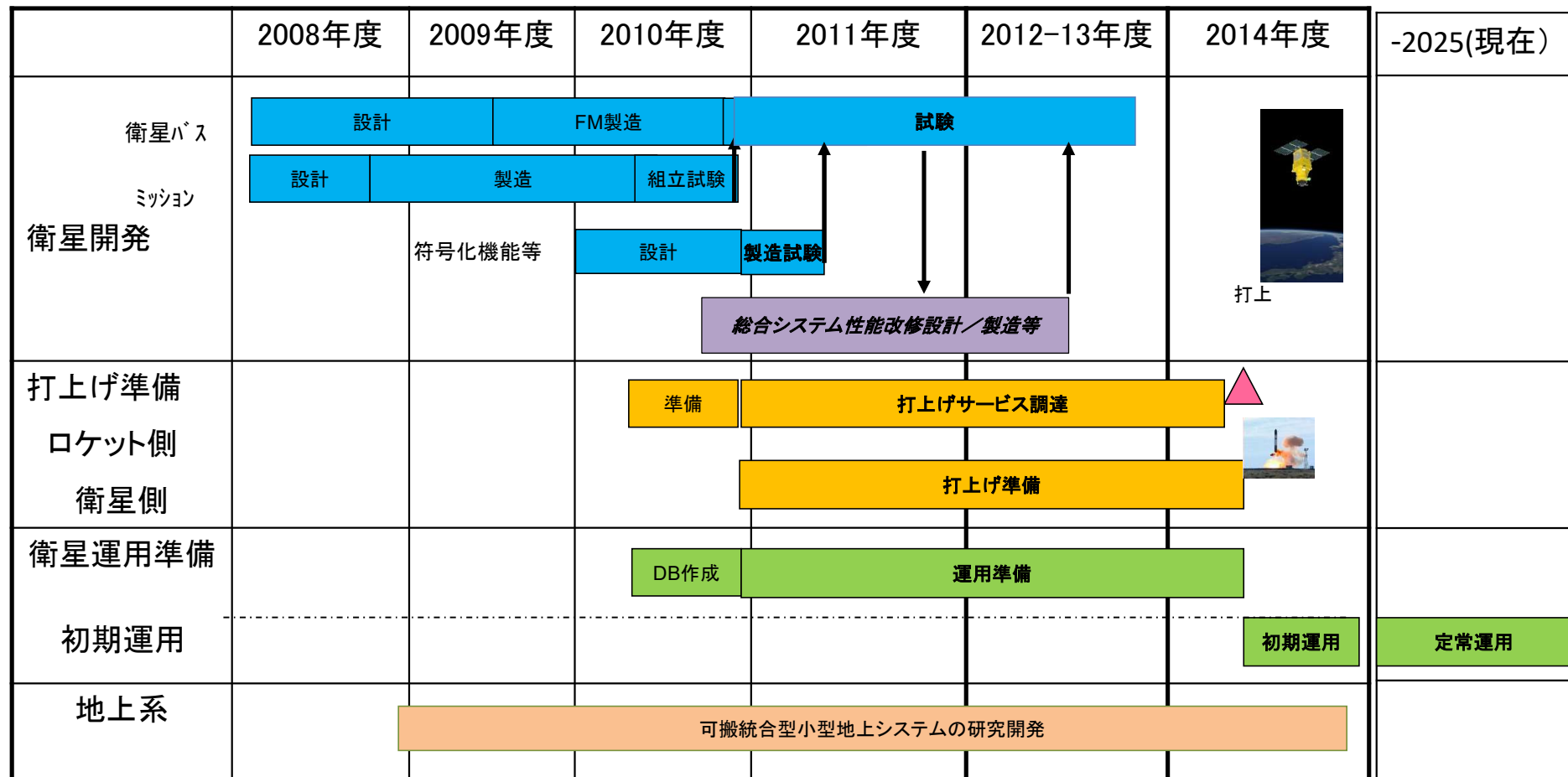
・バス質量約300kg以下で、地上分解能0.5m未満(軌道高度約500km)となる高分解能小型光学衛星を開発し、軌道上実証を行う。



4.2 開発体制



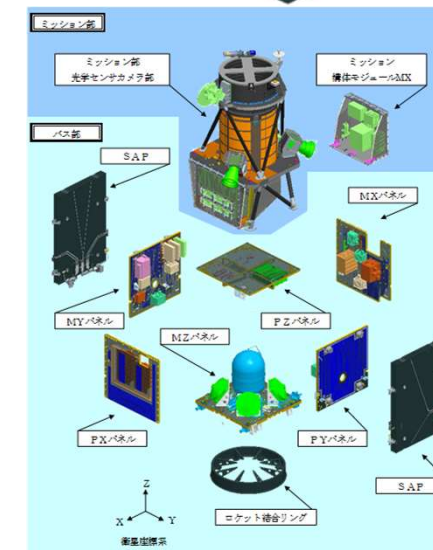
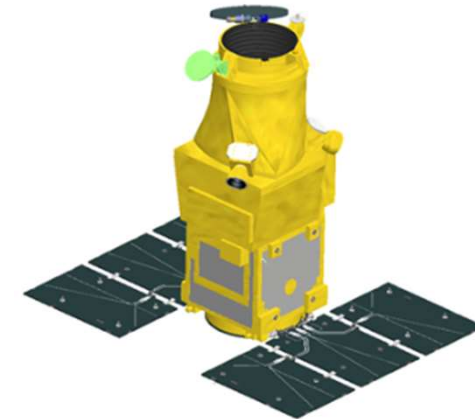
4.3 開発線表



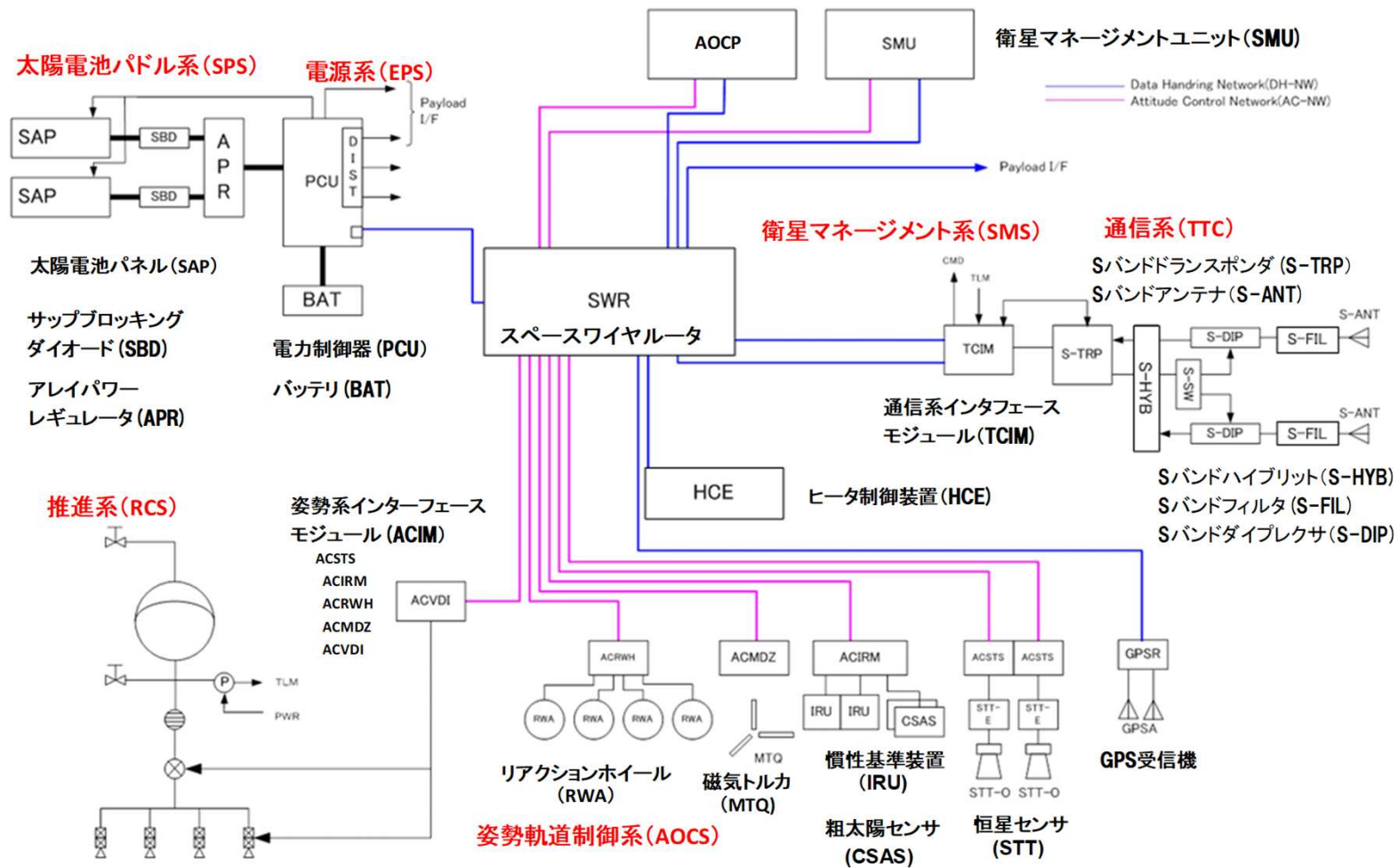
4.4 設計結果

(1) 衛星全体

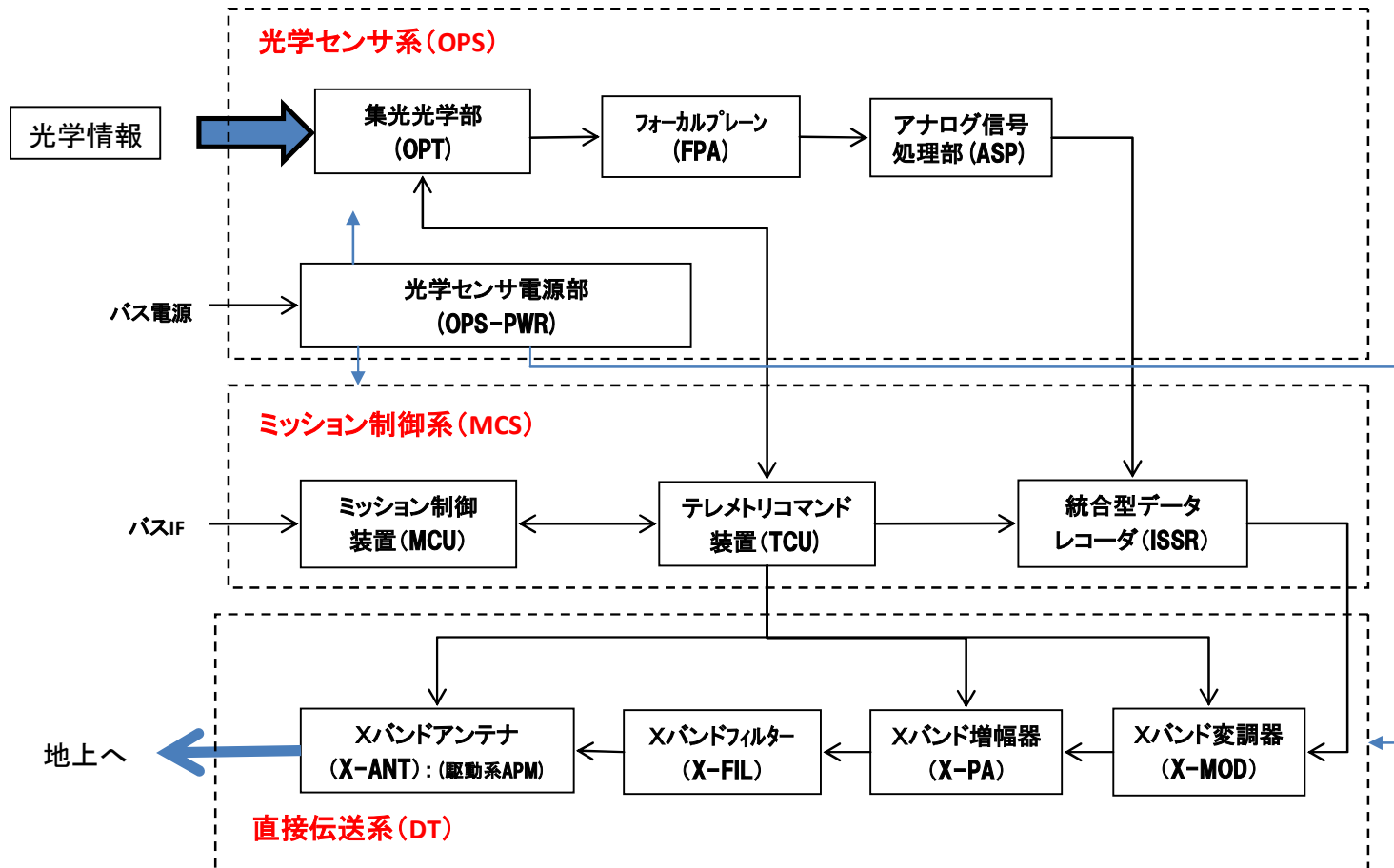
ミッション - 光学センサ	パンクロ／マルチ一体型 分解能: 0.5m未満 (パンクロ, 高度504km) 観測幅: 10km
- データ記憶量	120GB以上
- データ伝送	Xバンド 16相QAM, 約800Mbps
撮像範囲 アジリティ	直下±45degの円錐領域内 90deg/90秒 (平均 1deg/秒)
打上	2014年11月6日 太陽同期準回帰軌道 (高度504km) 軌道傾斜角: 97.4°
軌道	降交点通過太陽地方時刻: 11時
地上局	国内商用地上設備および可搬局、海外局
運用期間	3年以上 (目標5年) 2025年5月時点で11.5年
質量	・バス 250 kg (推薬除く) ・推薬 45 kg (最大搭載可能質量) ・ミッション 200 kg (最大搭載可能質量) <TOTAL> 495 kg
電力	発生電力: 1300 W (3年後) ミッション供給電力: 400 W



(2) 衛星バス系ブロック図



(3) ミッション系ブロック図



(4) 光学センサ



項 目	設計結果
センサの種類	高分解能パンクロ・マルチセンサ
マルチセンサバンド数	6バンド 可視及び近赤外
空間分解能 (GSD) 直下	パンクロ: 0.5m未満 マルチ: 2m以下
観測幅	パンクロ: 10km以上 マルチ: 10km以上

表 1.3 波長帯

センサ	波長帯	備考
パンクロマチック	450~860nm	
マルチスペクトル	400~450nm	オーシャンブルー
	450~520nm	ブルー
	520~600nm	グリーン
	630~690nm	レッド
	705~745nm	レッドエッジ
	760~860nm	近赤外線

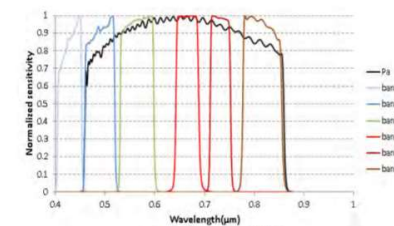


図 1.3 分光感度特性

<https://www.tellusxdp.com/asnaro-1-product-guide.pdf>

4.5 試験評価



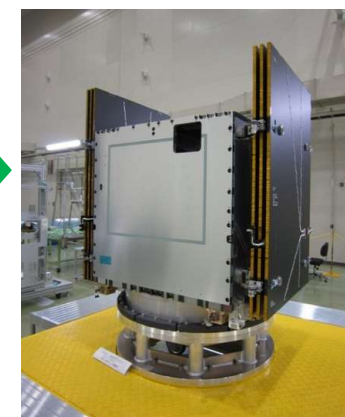
構造解析モデル外観形状



熱解析モデル外観形状

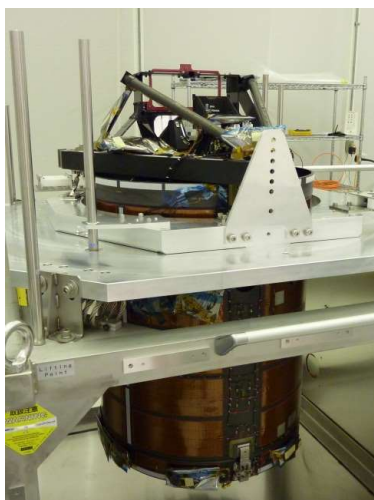


バス電気部外観形状



バス総合試験

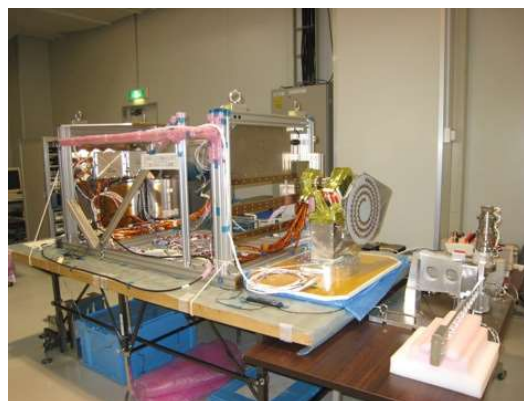
バス構造部外観形状



集光光学部



ミッション構造部



ミッション電気部

ミッション総合試験

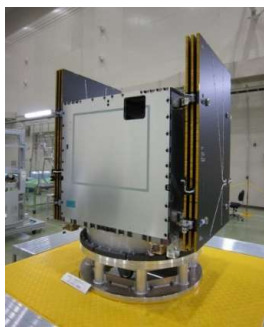


システム総合試験(PFT)、システム適合性試験等

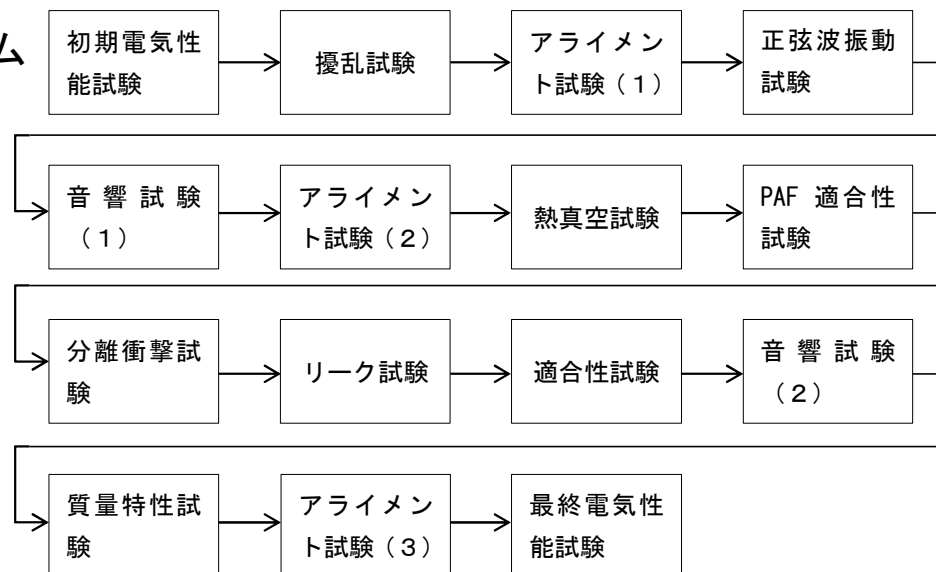
ASNAROミッション部



ASNAROバス部



ASNAROシステム



出荷前審査(PSR)

射場へ出荷(輸送)

4.6 打上げ、軌道投入

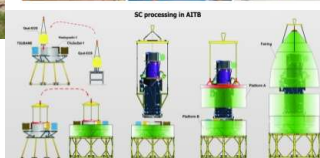
<2014年11月6日打上完了>



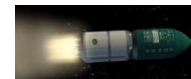
AN-124
Руслан(ルスラン)



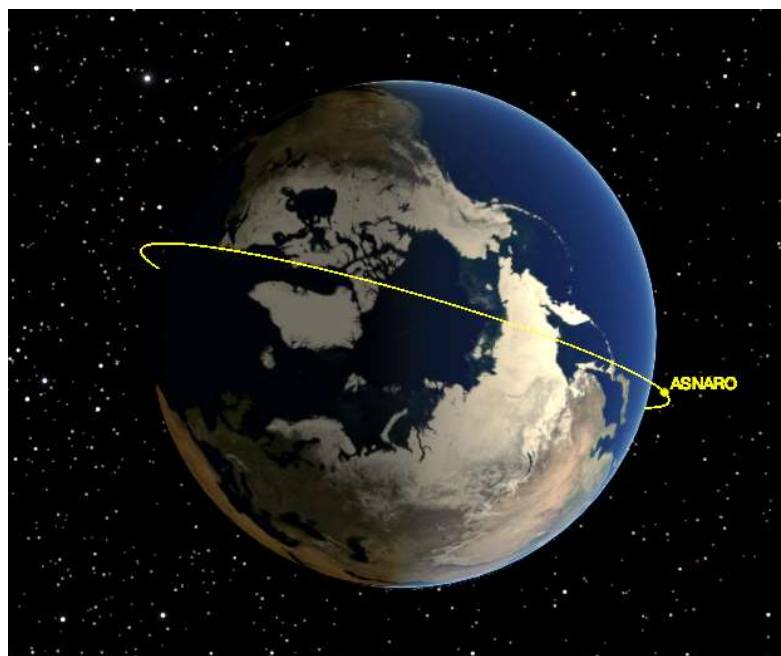
ロシア、ヤスニ射場



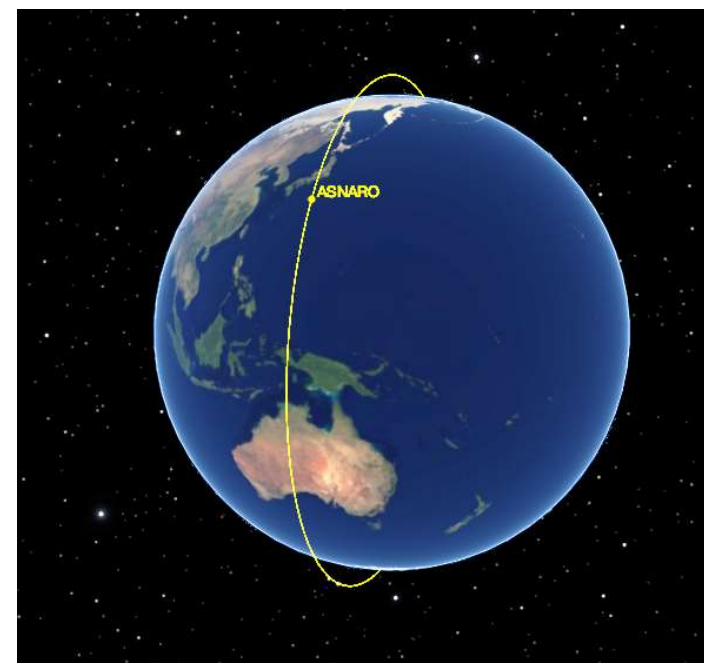
DNEPRによる打上げ (SS-18転用)



北極上空より



太陽方向より

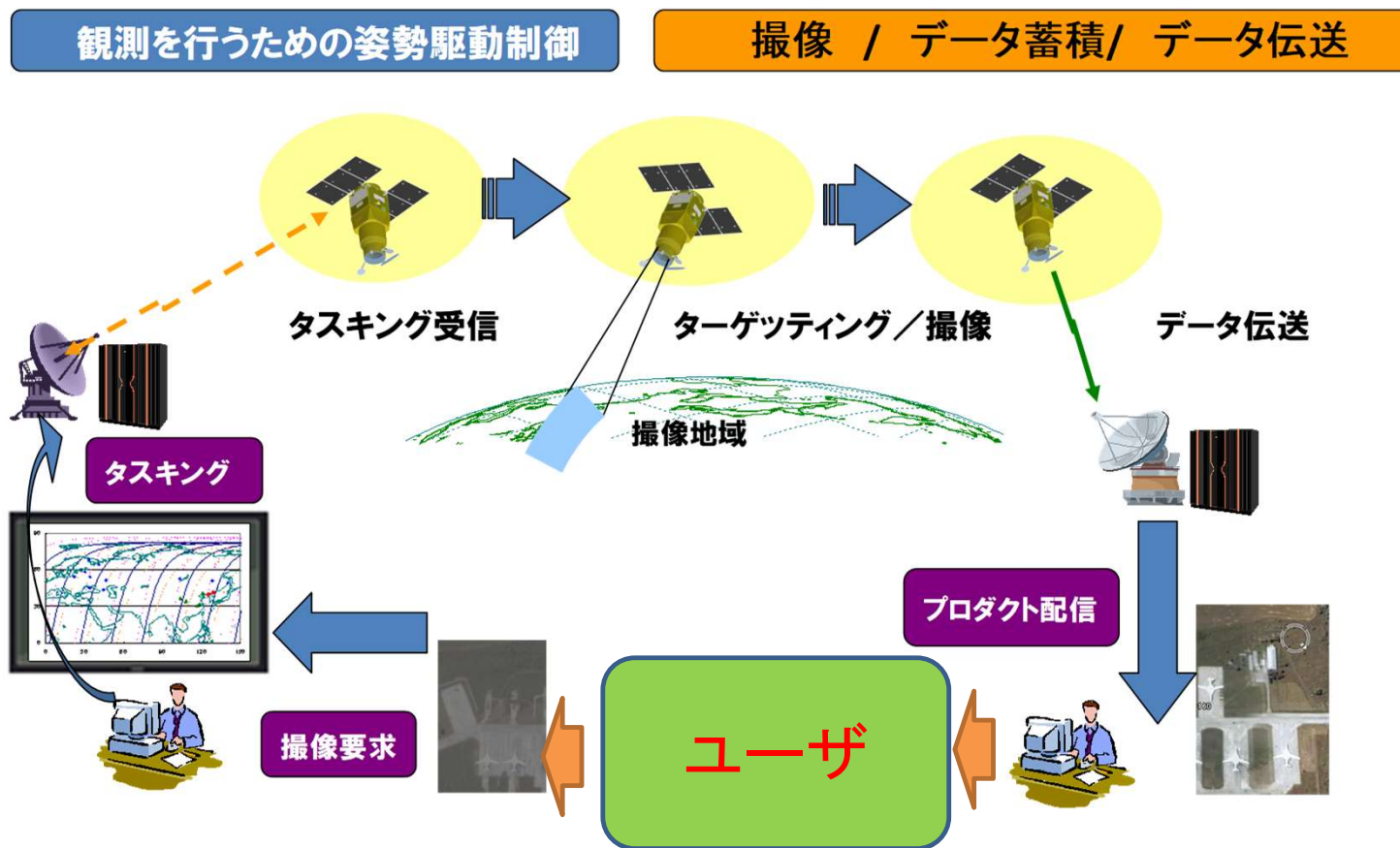


Simulation by ©ESA:STA

軌道高度:504km、降交点時刻:11:00、軌道傾斜角97.4度
高分解能パנקロおよび可視近赤外マルチセンサ(6バンド)



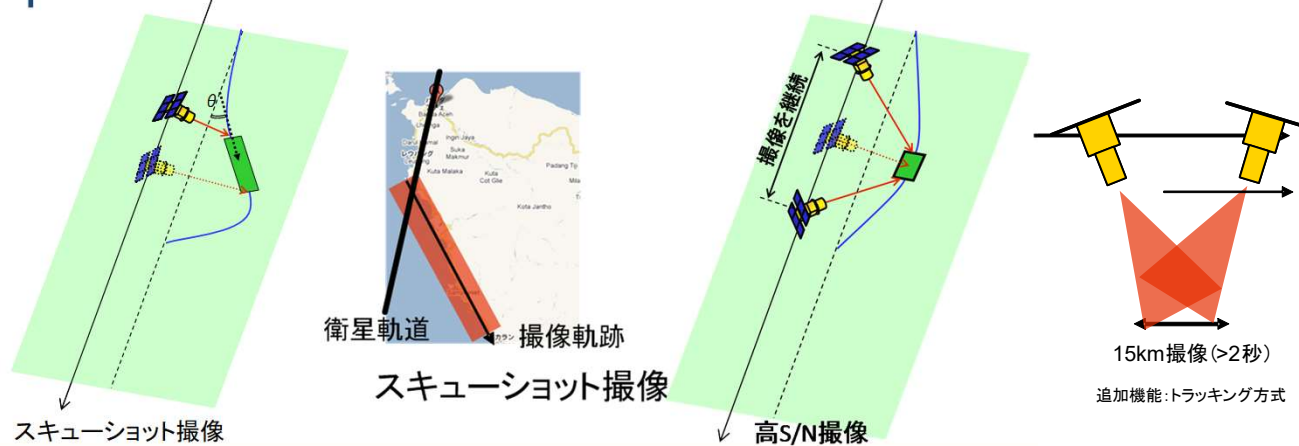
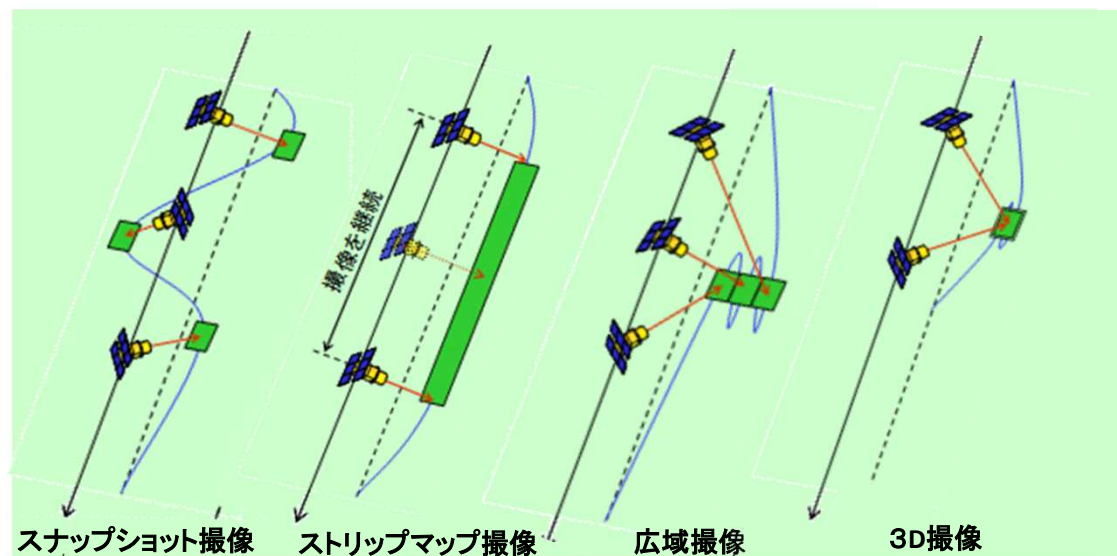
4.7 運用



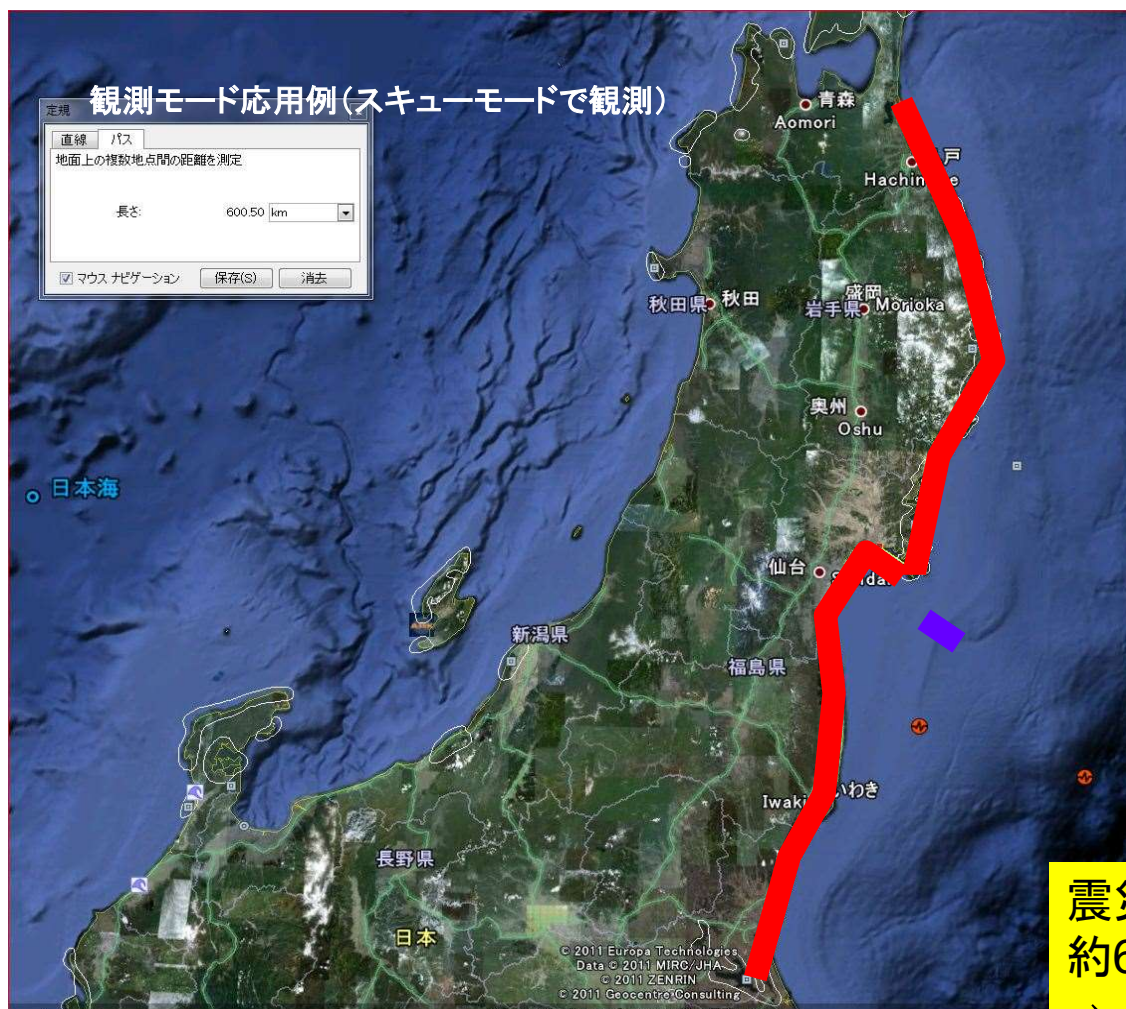
4.8 撮像モード

基本モード

応用モード



撮像能力例



撮像単位
(10km×12km)



■ 姿勢変更のみ

震災観測に必要な距離
約600km
⇒ 84Gbyte < 120Gbyte

撮像例

【通常モード】

撮像地点：皇居外苑前

<https://www.tellusxdp.com/asnaro-1-product-guide.pdf>

太陽高度：75.0°

撮像日時：2016/6/17 11:2:29（現地時間）



マルチスペクトル画像



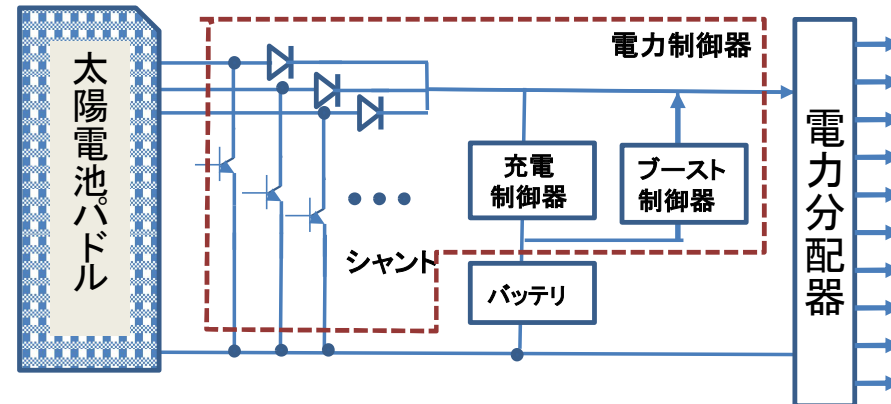
パンクロマチック画像

5 衛星サブシステム

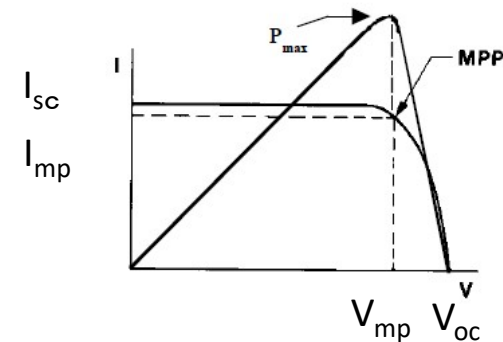
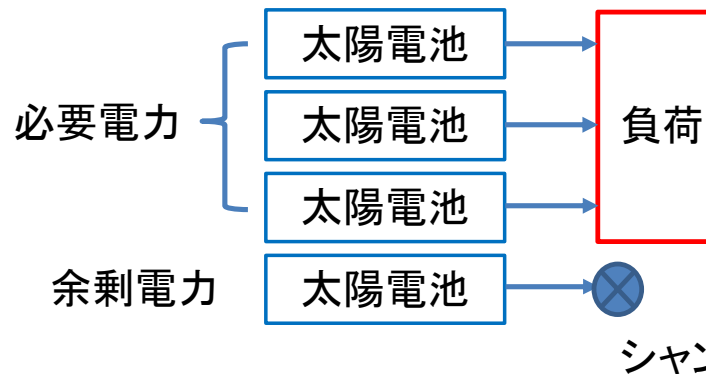
5.1 電源系

電源系は、太陽電池パドル (Solar Array Paddle) で太陽の光エネルギーを電気に変換し、衛星負荷に必要な電力を供給する。

- * 電力制御器 (PCU: Power Control Unit) : 発生電力、バッテリー充放電、シャントなどの制御を行う。
- * 電力分配器 (PDU: Power Distribution Unit): 必要な電圧に変換し配分する。
- * 静止衛星では、太陽電池パドルを常に太陽に直交させる制御を行う。



① 太陽電池パドルの発生電力制御(シャント)

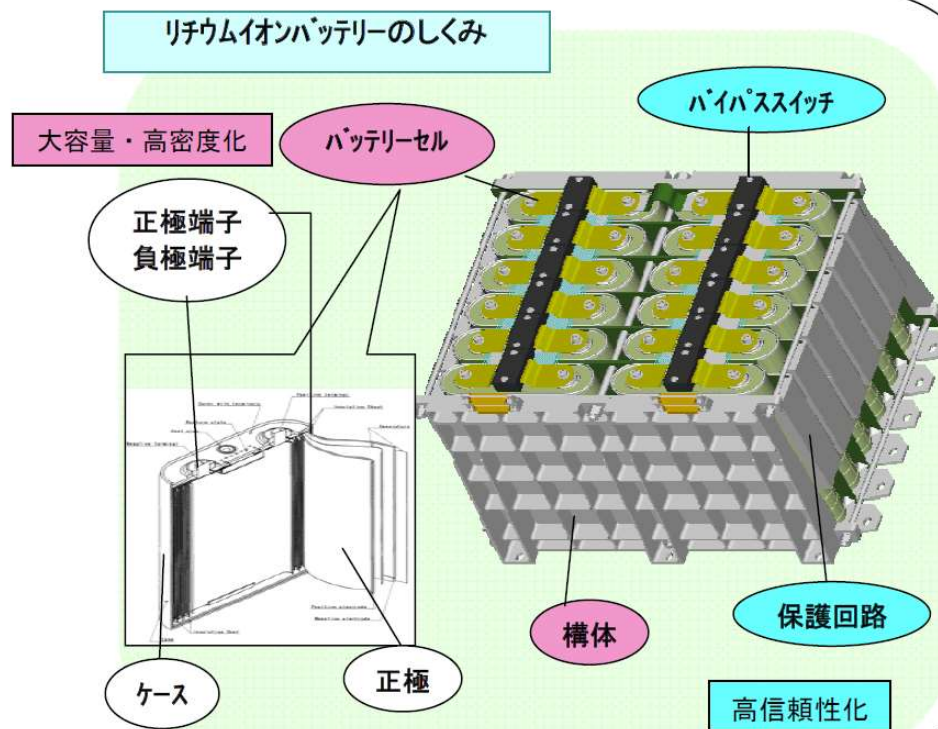


代表的な太陽電池のI-V曲線,V-P曲線

余剰電力がある場合には、シャント<ショート>させる。電流は I_{sc} のみ。抵抗なければ発熱もしない。

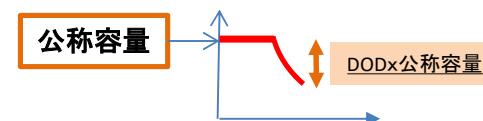
② バッテリー

日陰時の電力不足に向けて、「バッテリー」に電力を蓄積する。



放電深度 (DOD: Depth of Discharge) の制約

DOD: 公称容量に対する放電によって取り出せる電気量



静止軌道 10年ミッション
サイクル数1000回程度

➡ DOD 90%以下
(深く使える)

低高度周回軌道
3年ミッション
サイクル数15000回程度

➡ DOD 45%以下
(浅く使う)

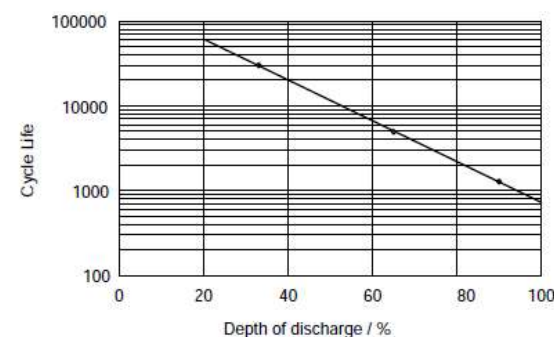


図3 リチウムイオン電池に於ける放電深度とサイクル寿命の関係

古川電池資料より

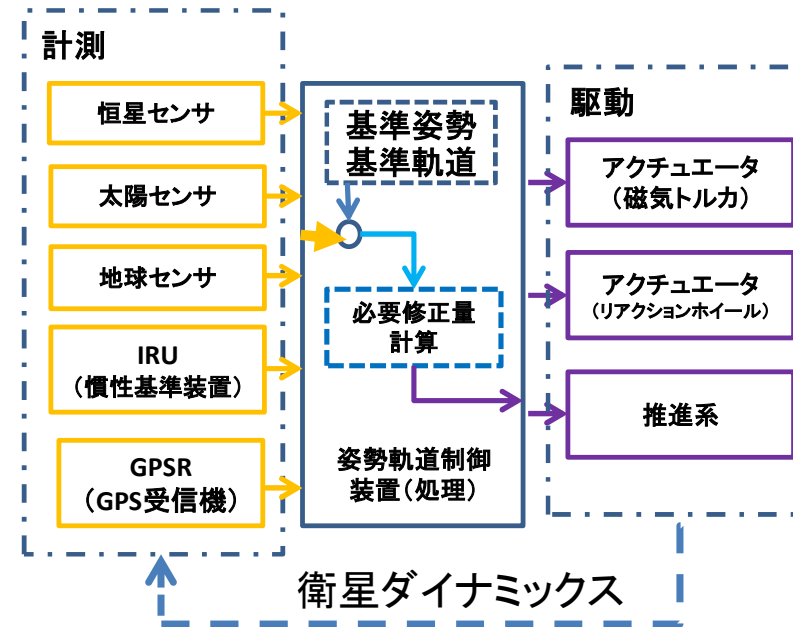
NEDO: 次世代衛星基盤技術開発(衛星搭載用
リチウムイオンバッテリー要素技術開発)より

5.2 姿勢・軌道制御系

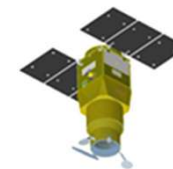
姿勢制御系(AOCS: Attitude and Orbit Control System)は打上後、決められた軌道と姿勢を確立し、その後の外乱に対し、軌道と姿勢を維持する。

* 軌道制御: 地上との連携により、軌道決定(現在の軌道の同定)を行い、適切な姿勢で推進系を作動させることにより軌道からのずれを補正する。(姿勢制御+推進系作動)

・軌道制御実行



* 姿勢制御: 機上のみで実施。打上初期の「初期姿勢捕捉」定常段階の「姿勢保持」が必要になる。各種センサで姿勢を決定し、内力アクチュエータ(リアクションホイール等)、外力アクチュエータ(スラスタ、磁気トルカ)により姿勢制御を行う。



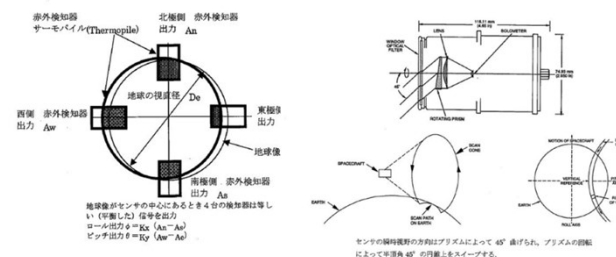
・計測(センサ)

・姿勢駆動/制御
(アクチュエータ、推進系)

① 計測

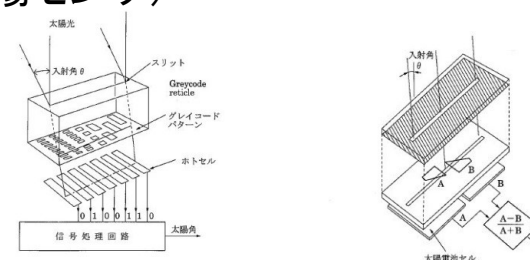
A. 地球センサ

地球と宇宙の赤外領域における輻射強度差より地球ディスクのエッジを検出。そこから姿勢（ピッチ、ロール）を検出する。＜ASNARO-1では不使用＞



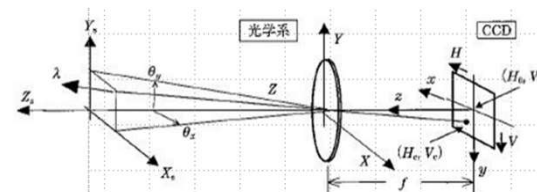
B. 太陽センサ (CSS:粗太陽センサ、FSS:精太陽センサ)

スリットから入る太陽光より姿勢を求める。定常運用時の異常発生時にも太陽が大きいため使いやすい。デジタルコードやアナログ処理がある。



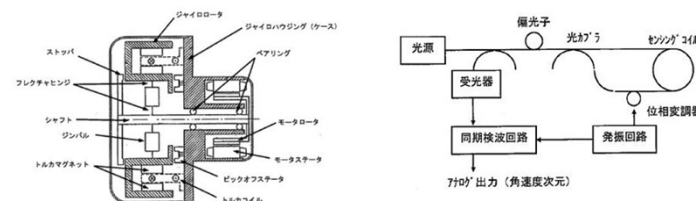
C. 恒星センサ (STT)

恒星を検出し、データベースと比較することで、高い精度で方向を測定する。



D. 慣性基準装置 (IRU)

慣性空間における角速度を計測する。ジャイロの角運動量保存機能を利用する方法や、右と左の光路差（サニヤック効果）を利用する方法が活用されている。



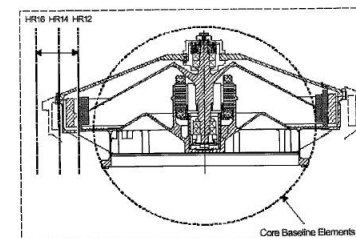
② 駆動

A. 角運動量利用アクチュエータ

A-1. RW(リアクションホイール)

ロータを回転させるトルクの反作用(リアクション)の角運動量を衛星に与え、姿勢を制御する。

ゼロモーメント方式VSバイアスモーメント方式

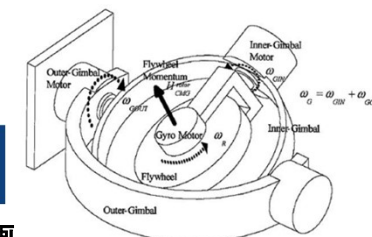


A-2. CMG(コントロールモーメントジャイロ)

ロータを高速回転させ、そのケースをジンバルによりロータ回転軸と直行方向に回転させることにより、ジンバルを通じて機体にトルクを与え、姿勢を制御する。

高速回転により大きなトルクの発生が可能。

<ASNARO-1では不使用>

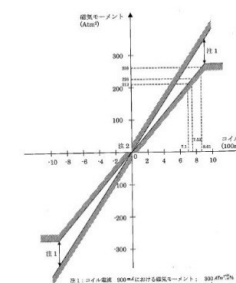


Pid社動画

B. 磁気トルカ (MTQ)

巻線コイルに電流を通じ磁場を作る。

発生する磁気モーメントと、地磁気の相互作用で回転トルクを発生する。

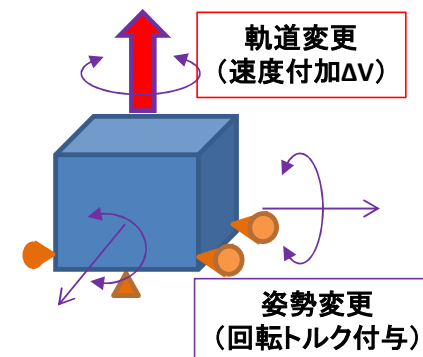


C. 推進系

人工衛星における推進系の役割は、以下の通り。

- ロケットから分離後の軌道から所望の軌道への移行（軌道制御）
- 衛星の軌道保持（空気抵抗やその他の外力による逸脱を戻す。）（軌道制御）
- 姿勢制御（大きな回転運動のダンピング、リアクションホイールのアンローディング等）

推進系公式

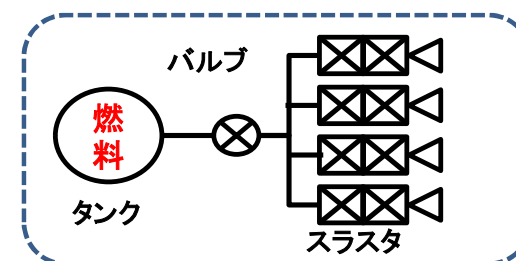
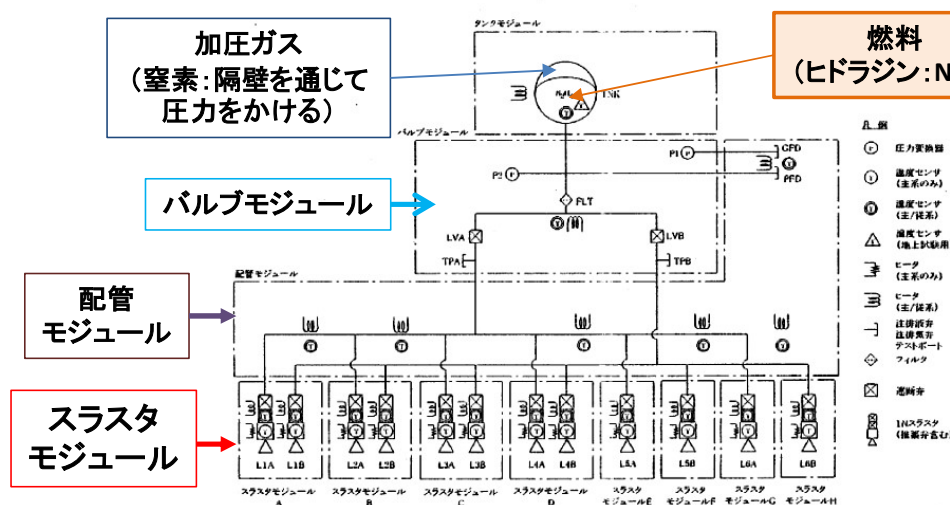


C-1.一液式推進系



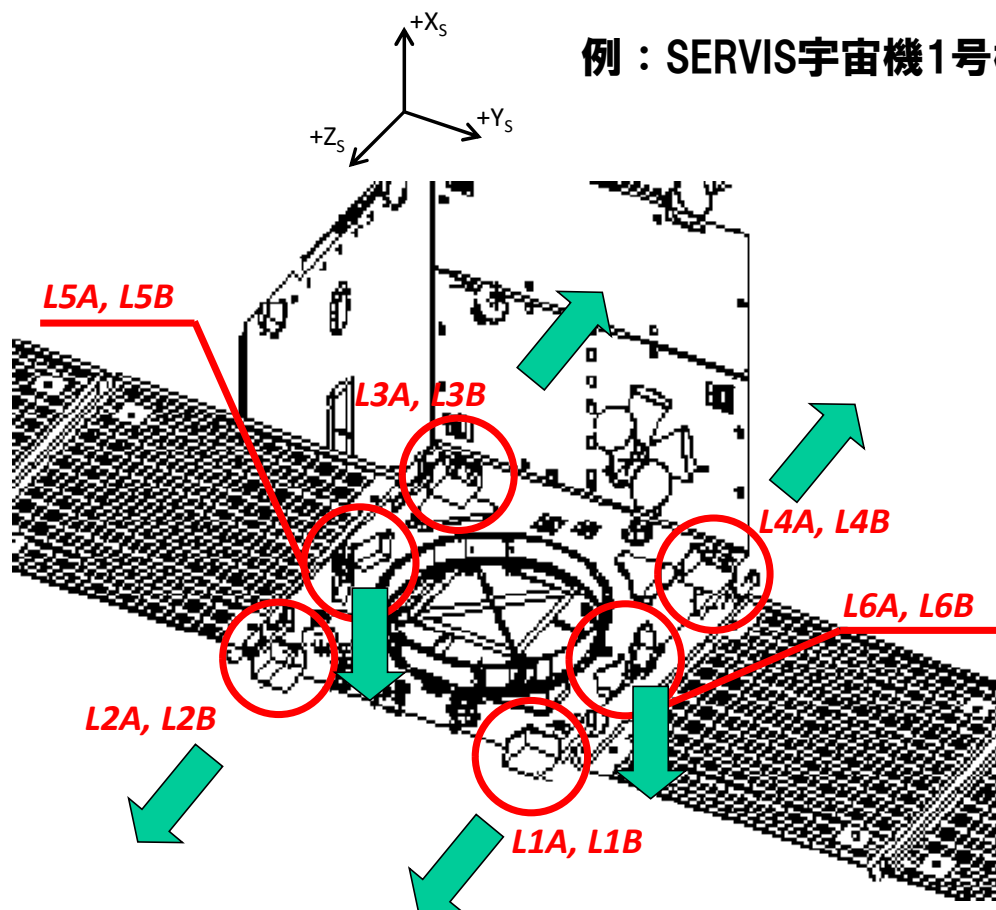
触媒

対象: 1N-50Nの小推力エンジン
比推力 200秒程度



例: SERVIS-1,2ブロック図

例：SERVIS宇宙機1号機：スラスト位置



スラスト機能アサインメント

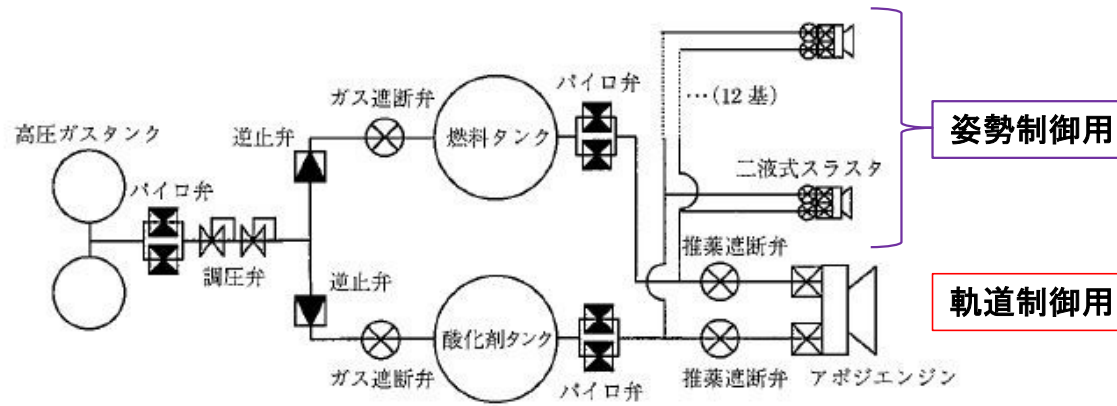
	L1	L2	L3	L4	L5	L6
$+\Delta V_x$					○	○
+ロール		○		○		
-ロール	○		○			
+ピッチ			○	○		
-ピッチ	○	○				
+ヨー					○	
-ヨー						○

A,Bは主系、従系

完全2液式の例: 毒性はあるが、常温で液体、混合による燃焼反応

燃料 MMH ($\text{CH}_3\text{-NH-NH}_2$ モノメチルヒドラジン)

酸化剤 MON3 (N_2O_4 四酸化二窒素に3%のNOを混合)



例: ETS-8

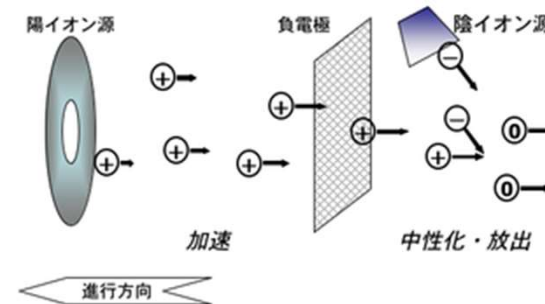
対象: 20N以上の大出力対応可能
(最少インパルスビットは0.04N程度)
比推力 320秒程度



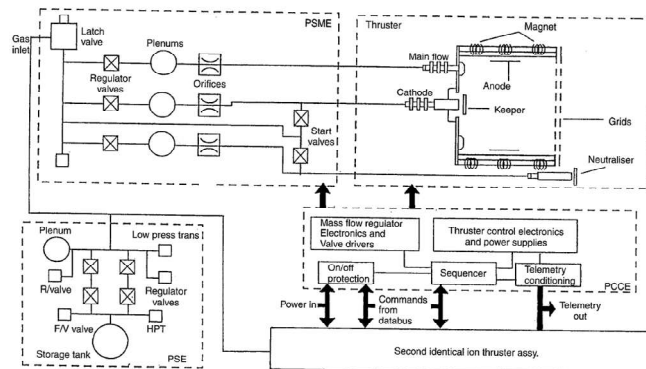
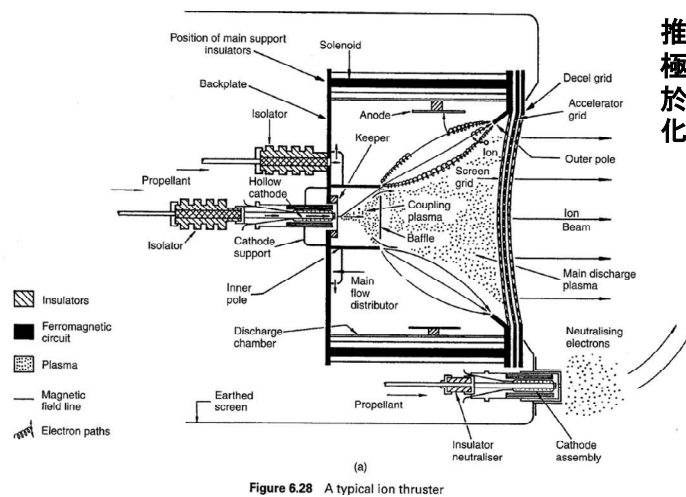
静止衛星の軌道投入や、軌道維持に
使われる。(現在主流)

* 固体のアポジモータに比べて精度向上が図れる。

イオン推進の概念図: <https://ja.wikipedia.org/wiki/電気推進>



推進薬(キセノンなど)を陽イオン化し、電極間の電位で加速する。負電極を通過したイオンを陰イオンで中和させ、イオンでない粒子にする。曾於粒子を、速度を持った状態で放出する。推力には技術的な制約があり、化学推進系の推力は実現できない。電源が不可欠(燃料は燃烧しない。)



引用: Spacecraft Systems Engineering (4th Edition), P Fortescue etc, 2011, Willy

5.3 TTC(テレメトリ、トラッキング、コマンド)系

衛星の状態を測定し地上に送信する。(テレメトリ)
軌道測定信号の送受信を行う。(トラッキング)
地上からの指令を受信し該当する機器に伝える。(コマンド)
<ミッションデータのダウンリンクはミッション機器で担当する。>

$$F_{up}/F_{down} = 221/240 \text{ (Sバンド)}$$

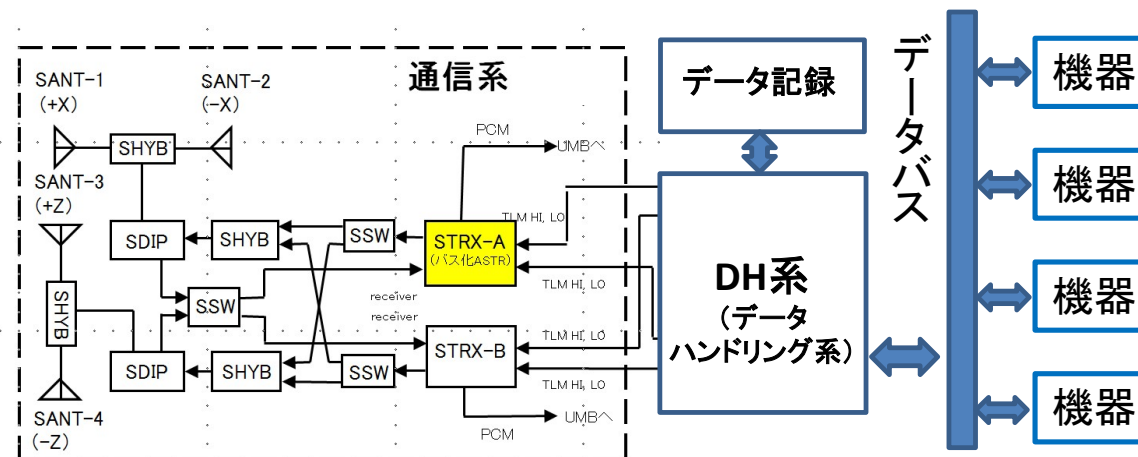
① 通信系

A.テレメトリ諸元(一例)

搬送波周波数:2210MHz(Sバンド)
送信電力:Low 56mW, High 1W
変調方式:PCM-PSK-PM(USB),BPSK(HSB)
伝送速度:2kbps(USB),256kbps(HSB)
符号化方式:リードソロモン符号、畳込符号
伝送方式:CCSDS勧告パケット多重

B.コマンド諸元(一例)

搬送波周波数:2035MHz (Sバンド)
送信電力(地上):100W/Off Nominal 1kW
変調方式:PCM-PSK-PM
伝送速度:4kbps
符号化方式:BCH符号
伝送方式:CCSDS勧告パケット準拠



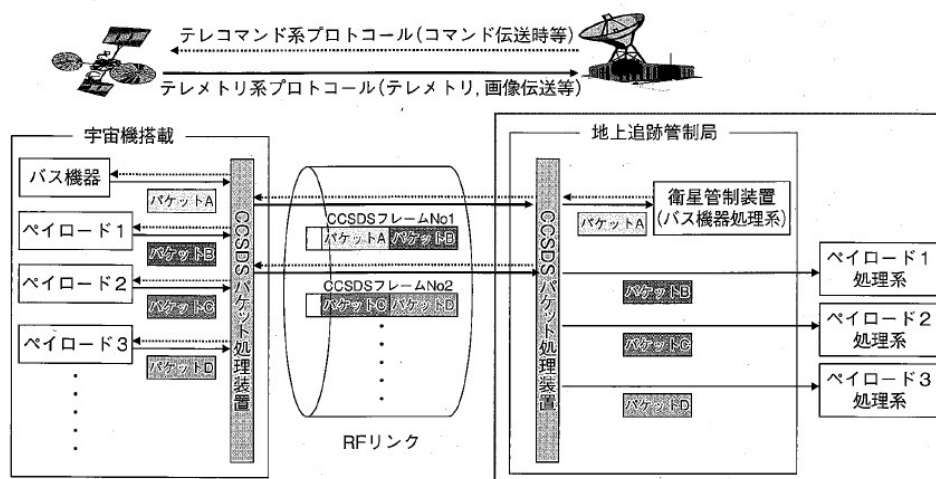
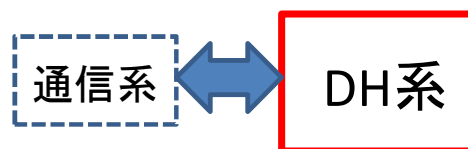
② データハンドリング系 (CCSDS勧告準拠)

* CCSDS (Consultative Committee for Space Data System) 勧告とは

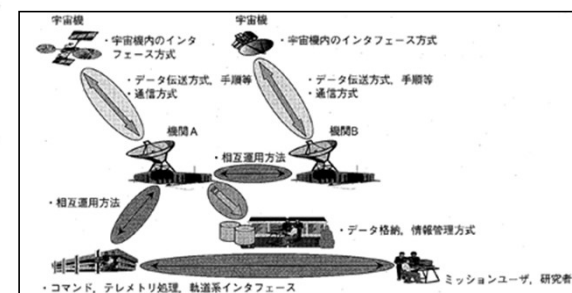
宇宙データシステム諮問委員会: 1982年に設立され宇宙データシステムの国際標準規格検討を検討

目的: 宇宙関連技術の共有化、宇宙機開発運用コストの低減化・効率化を目指す。

CCSDSにおけるデータ伝送・通信の観念:
フレームとパケットの構造を定義してユーザが要求する
送信タイミングで格納して伝送する。
伝送プロトコル、符号化、復号化機能、通信方法も推奨されている。



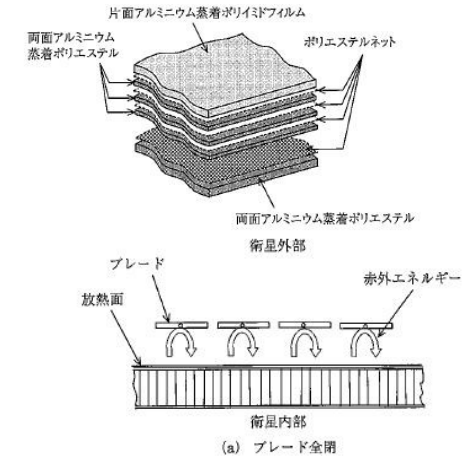
CCSDS検討範囲



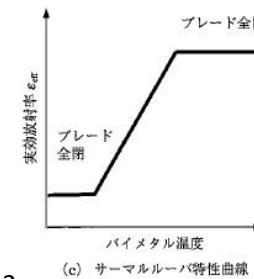
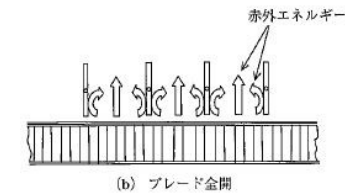
5.4 熱制御系

受動的熱制御	備考
放熱面材料	外部使用
銀蒸着テフロン OSR(Optical Solar Reflector)	太陽光吸収率小、赤外線放射率大
断熱材料	外部使用
多層インシュレーション(MLI)	熱入力を防ぐ。光学センサカバーは、断熱および過冷却保護
伝導制御素子	内部使用
ヒートシンク	放熱を容易にする。あるいは、断熱する
断熱スペーサ	
能動的熱制御	
ヒートパイプ	熱を吸収し気化、冷やして液化のループで循環
液体ループ	液体のまま循環
サーマルルーバ	ブレードの開閉で放熱制御
ヒータ	抵抗からなり、低温でON

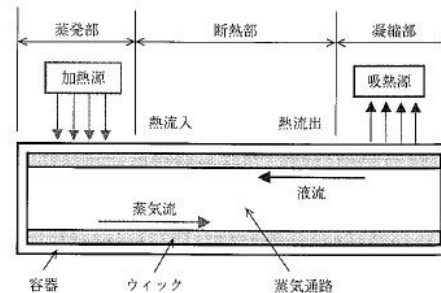
MLI



サーマルルーバ



ヒートパイプ



出典:航空宇宙工学便覧第3版、丸善 P1041、1042

6. まとめ

＜第11回＞ 衛星開発のための基礎知識＜システム要求定義を行うための基礎＞

- 人工衛星の基本＜人工衛星とは＞

人工衛星の動き(地球周回衛星)、地球重力場、地球の自転/公転

- 衛星の種類 ＜人工衛星で何ができるか。＞

- 宇宙環境 ＜人工衛星を実現するための制約条件＞

＜第12回＞ 衛星開発の事例(ASNARO-1:高分解能光学衛星)

- 人工衛星の開発の流れ

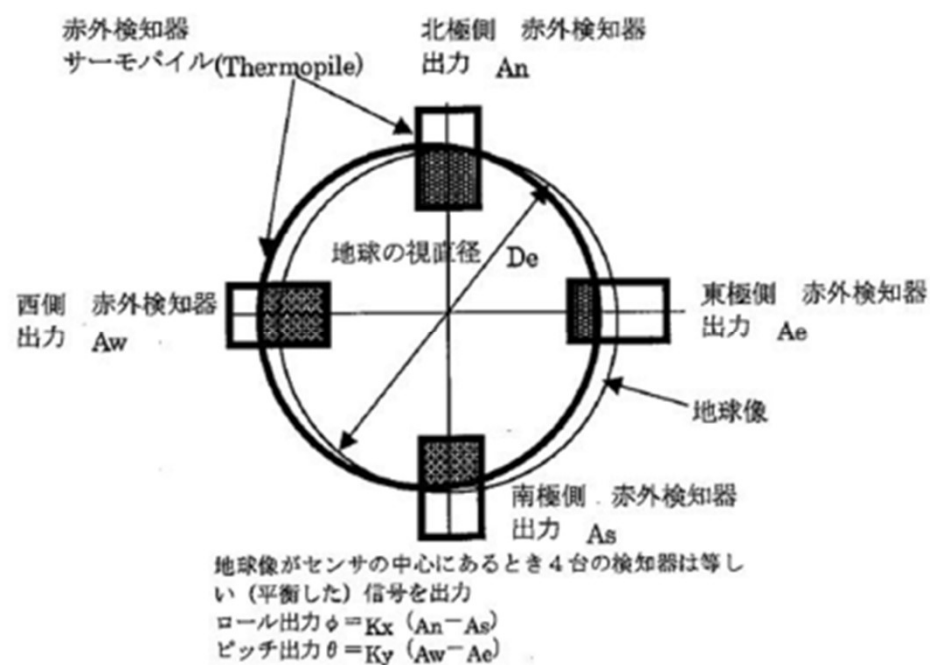
- ASNARO-1における開発の流れ

- 人工衛星の全体システムと構成サブシステムについて

1. Spacecraft Systems Engineering(Fourth Edition), P. Fortescue他著, Wiley
2. 図説 宇宙工学概論、岩崎信夫著、丸善プラネット
3. 航空宇宙工学便覧、日本航空宇宙学会編、丸善
4. FMEA・FTA実施法、鈴木順次郎他著、日科技連
5. 現代衛星図鑑、しきしまふげん著、三オブックス
⇒開発したUSERSが記載されている。(ほかにHayabusa、カグヤ等)
6. Space Mission Analysis and Design, Third Edition, J. Wertz and W. Larson, (Space Technology Library)

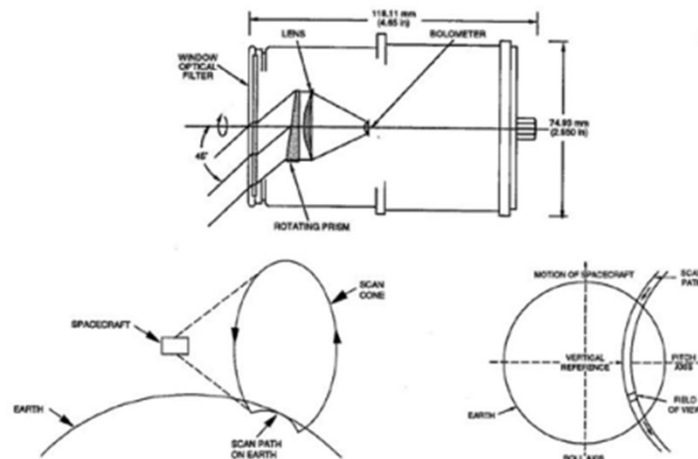
参考: NASA/SP-2016-6105-SUPPL Expanded Guidance for NASA Systems Engineering Volume 1,2

スタティック方式: 複数個の検出器の瞬時視野を地球ディスク上に配置し、相対する検出器の出力を比較する。

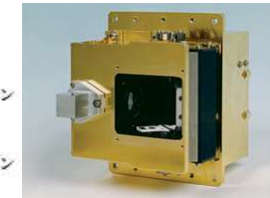
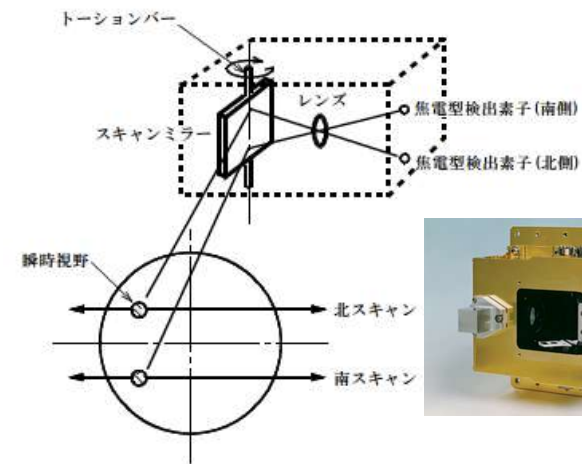


スキャン方式：狭い瞬時視野を持つ走査鏡を広い範囲で走査し、地球ディスクを検出する。

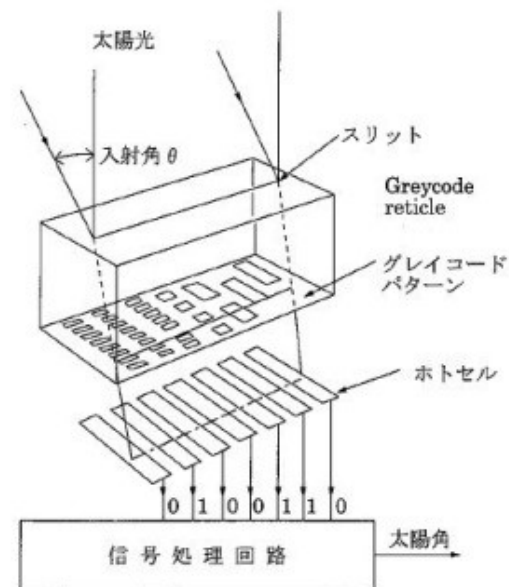
NEC製地球センサ ESG-100



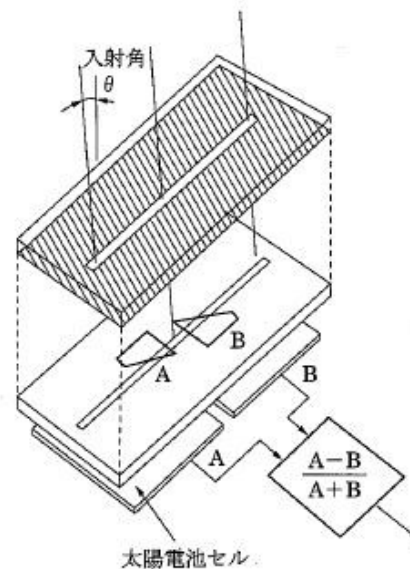
センサの瞬時視野の方向はプリズムによって 45° 曲げられ、プリズムの回転によって半頂角 45° の円錐上をスイープする。



デジタル式: 太陽光を狭いスリットから取り入れ、コードパターンを通じて光検出(ホトセル)に入れて、角度に応じたデジタルパターンを出力する。グレイコードパターン以下をCCDにすることで、直接位置を検出する方法もある。



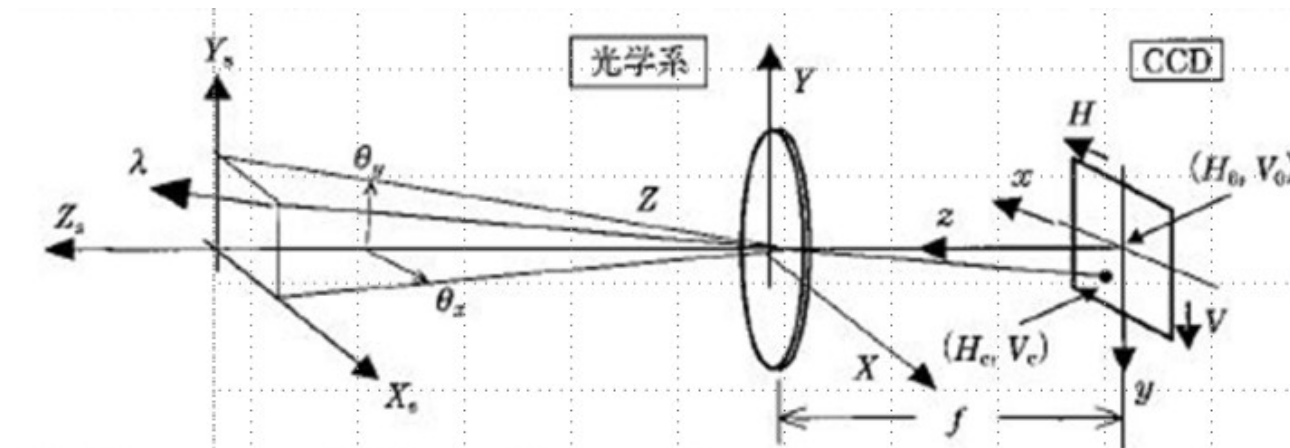
アナログ方式：太陽光を狭いスリットから取り入れ、下図のA、Bというスリットを通して、対応する2つの太陽電池セルに光を入れ、太陽電池セルの信号強度差より、入射角を検出する。



出典：航空宇宙工学便覧、第3版、丸善 P1051



基本的には天空を観測する望遠鏡で、星の位置をCCDで検出し、検出データと所有するデータベース(恒星カタログ: 赤経、赤緯で表示した星のマップ)と照合することで、 Z_s 軸の方向とその軸周りの姿勢が検出できる。

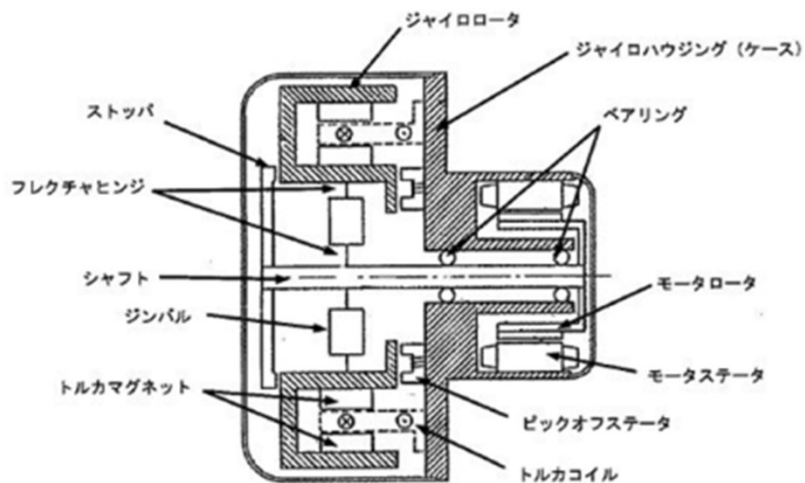


A star tracker module, similar to those on the GP-8 spacecraft.



出典: 航空宇宙工学便覧、第3版、丸善 P1051

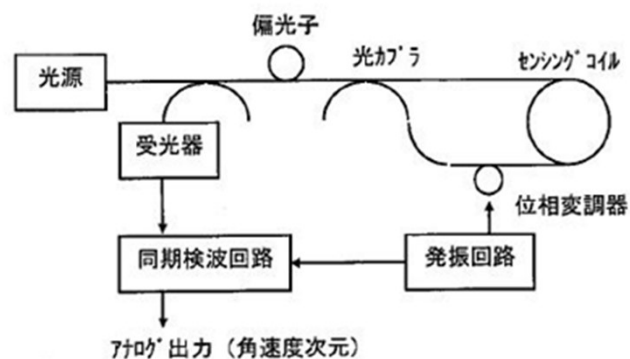
フレクチュアヒンジのばねの作用で、2軸フリージャイロとして働く。ただし、自由に動くわけではなく、マグネットトルカの作用により、振れをゼロになるように制御し、その制御信号から回転角速度を検出する。



MPC社製TDG



レーザ光源からの光をセンシングコイルで右回りと左回りに分け、回転による光路差を検出(サニャック効果)し、回転角速度を検出する。センシングコイルは数百メートルになる。



ロケット用
MPC社製光ファイバジャイロ



衛星用





Φ 279mm, H 153mm
1ー2トンクラス衛星用

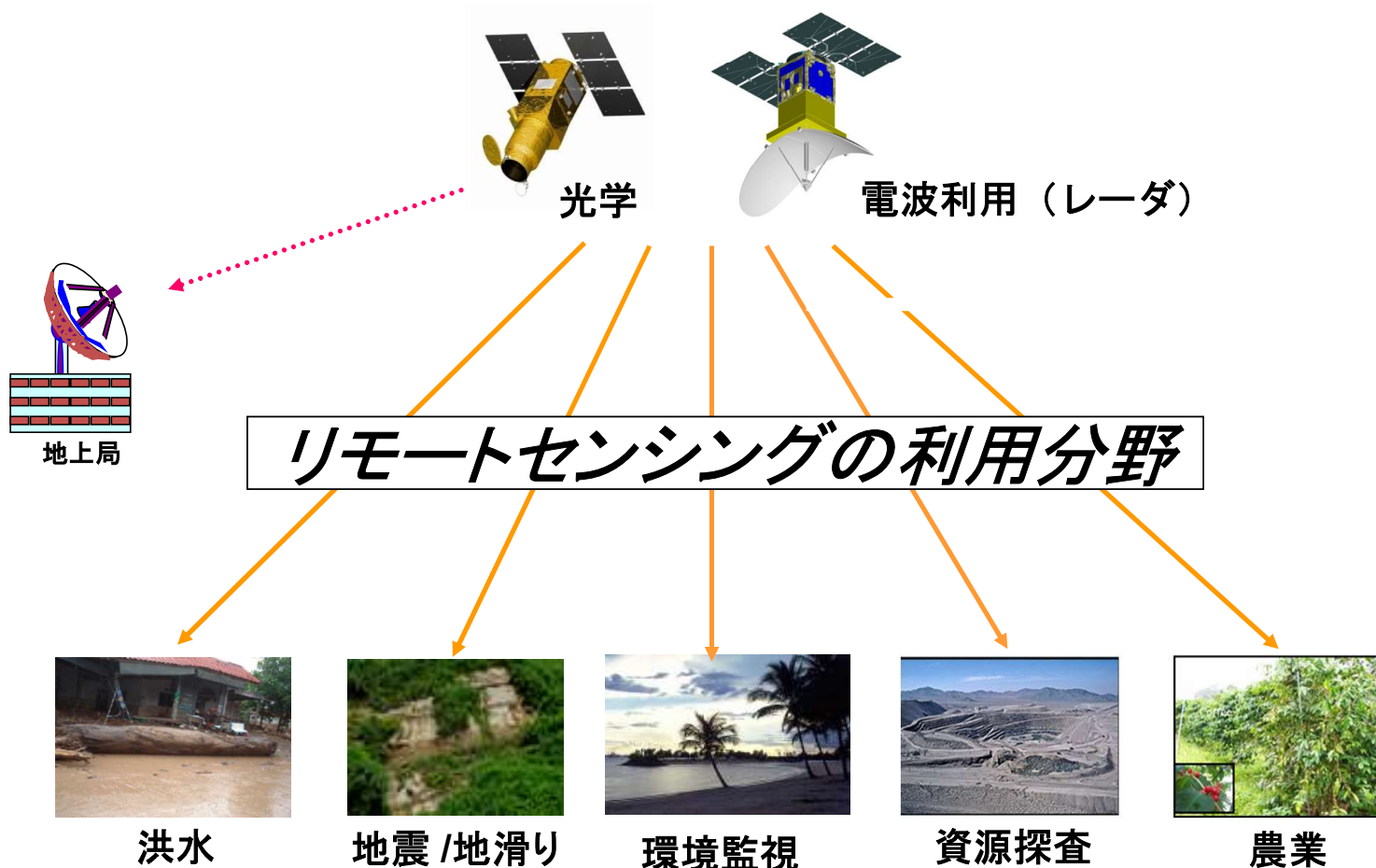


Φ 72mm, H 78mm
50kg-100kg衛星用

MPC社製 リアクションホイール

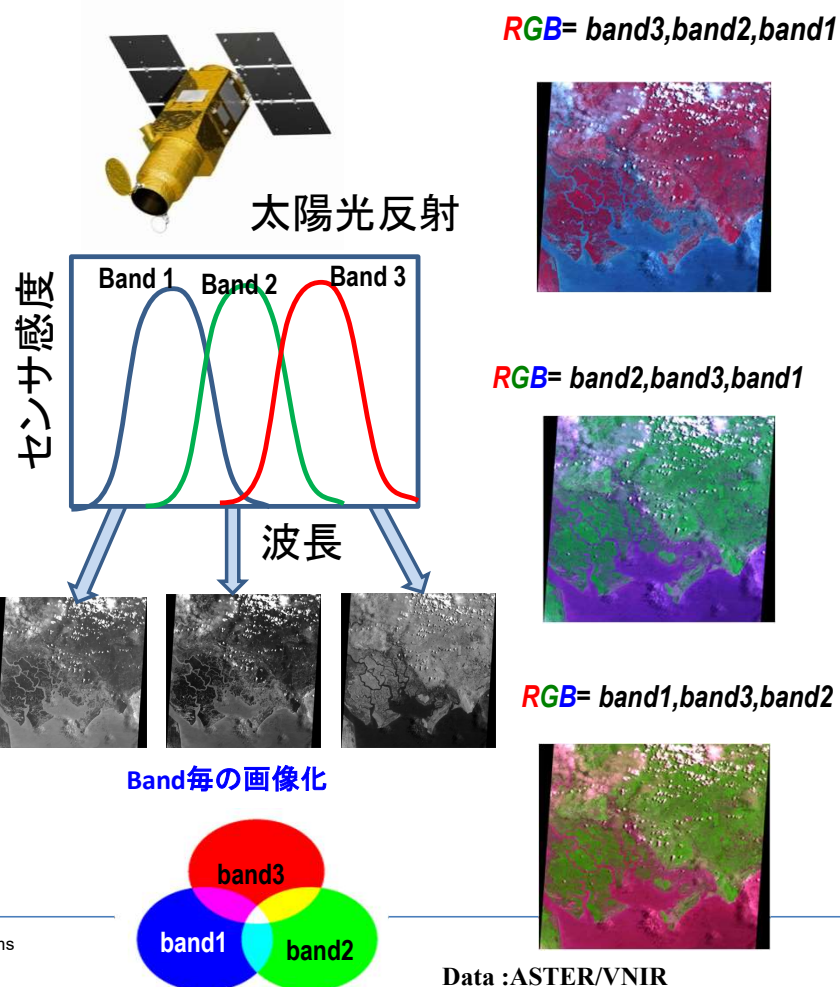


地球観測衛星



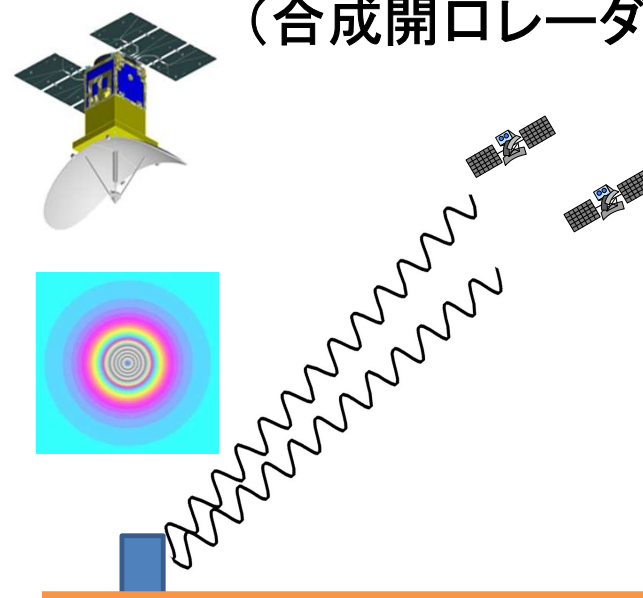
光学衛星

自然色だけでなく何を抽出するかで配色を選択する



レーダ衛星

(合成開口レーダ)



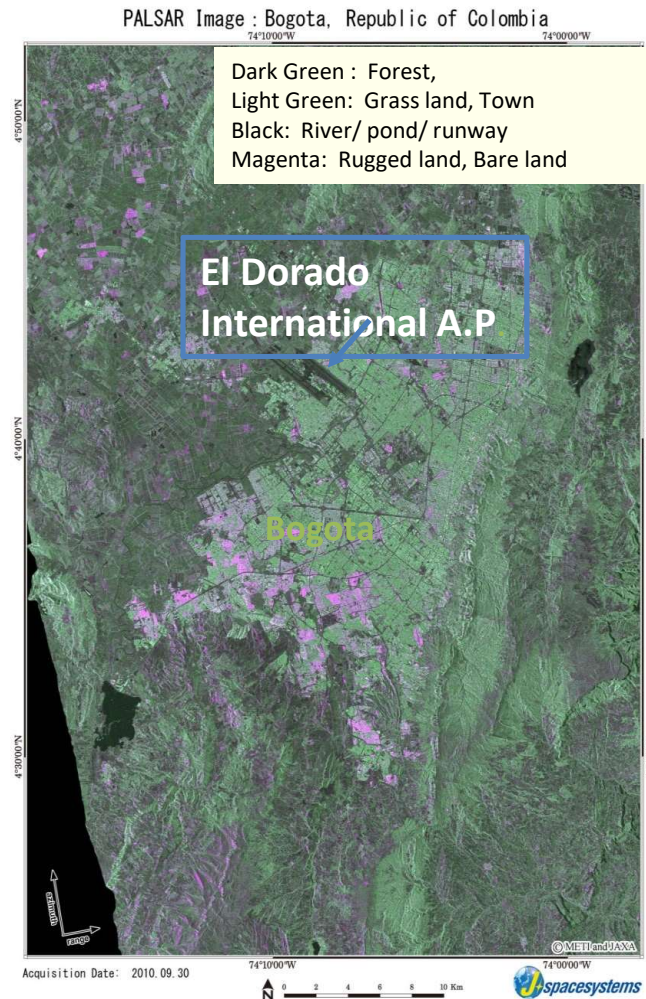
反射波の位相特性
→ ひずみ計測
反射波の電波強度
→ 表面の特性推定
(乱反射、鏡面反射等)
波長により特性が異なる

付録2-2 画像利用例 (1) 光学とレーダ

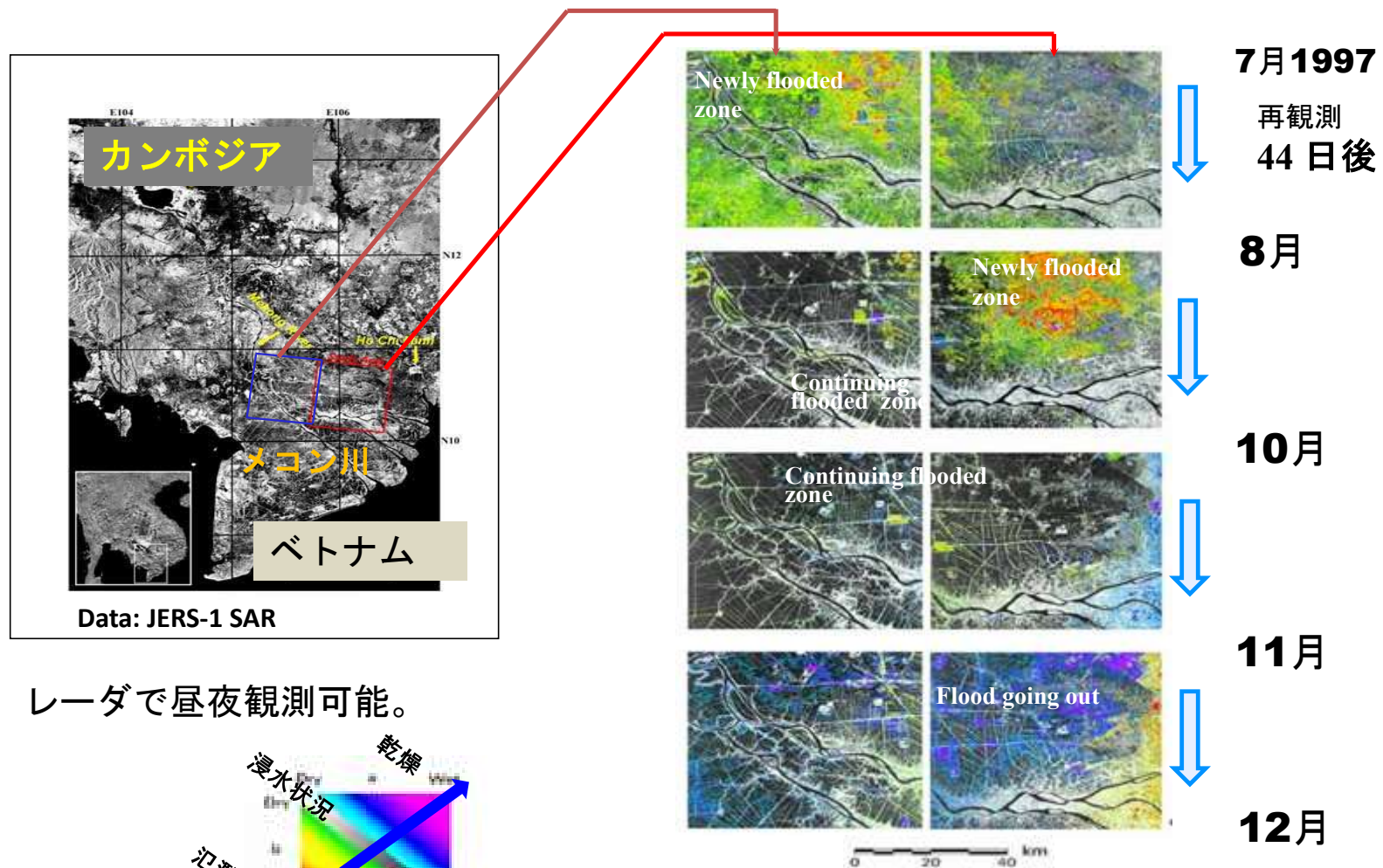
ASTER: 光学センサ



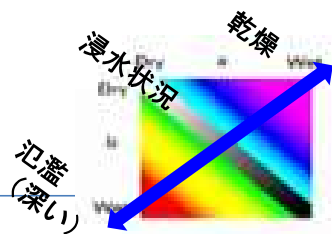
PALSAR : レーダセンサ



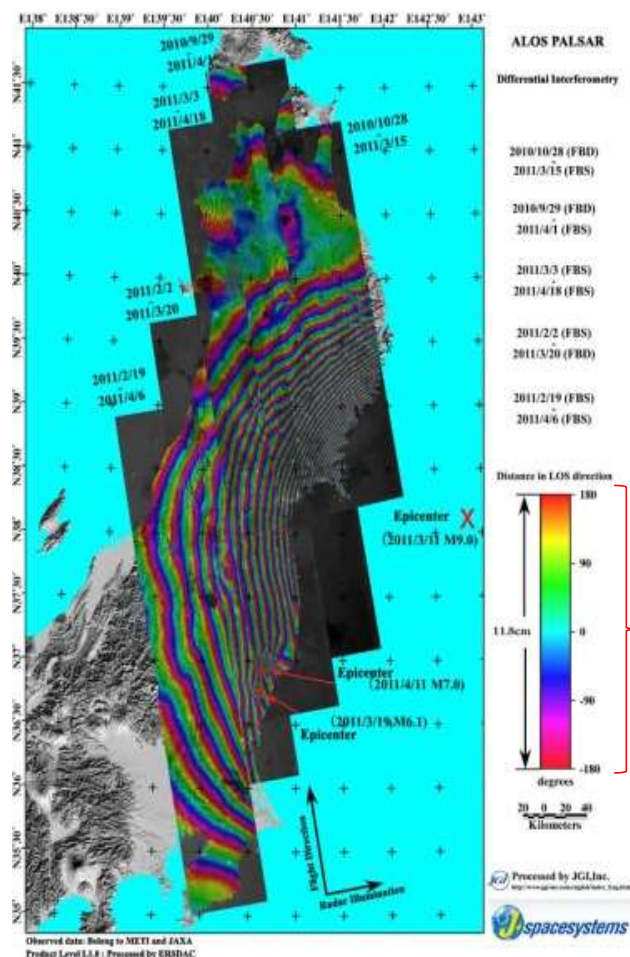
付録2-2 画像利用例 (2)災害監視 a. 洪水(レーダ)



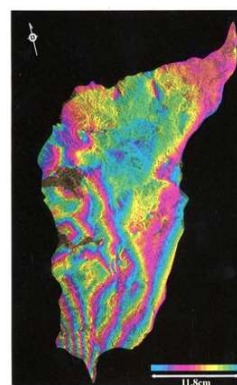
レーダで昼夜観測可能。



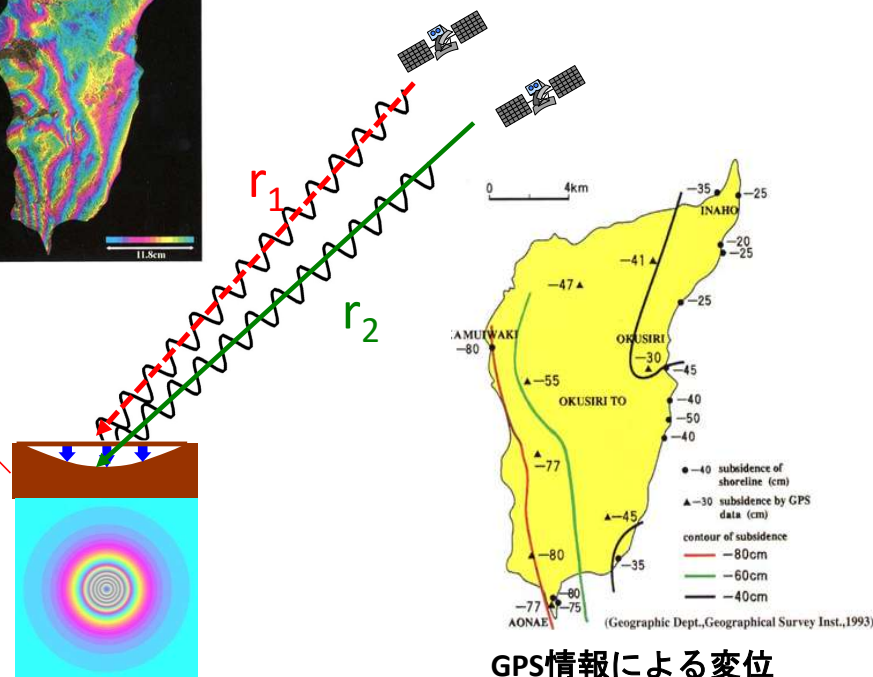
付録2-2 画像利用例 (2)災害監視 b.地震(地表のずれ観測)



レーダ反射波の波数の差(位相差 $r_1 - r_2$)は、衛星と地上目標との距離差に対応

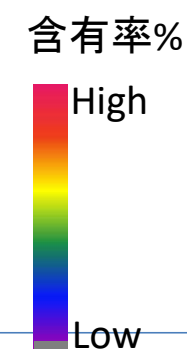
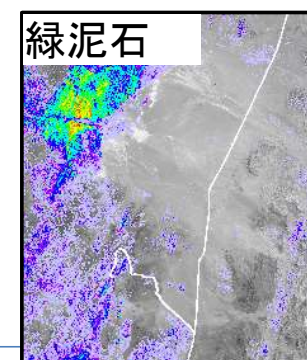
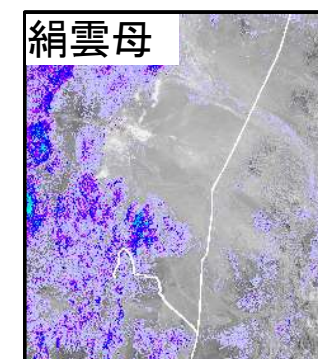
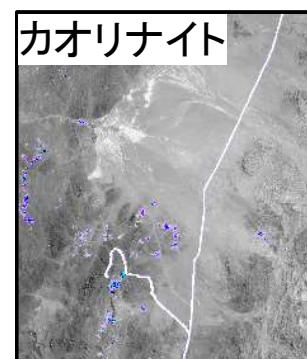
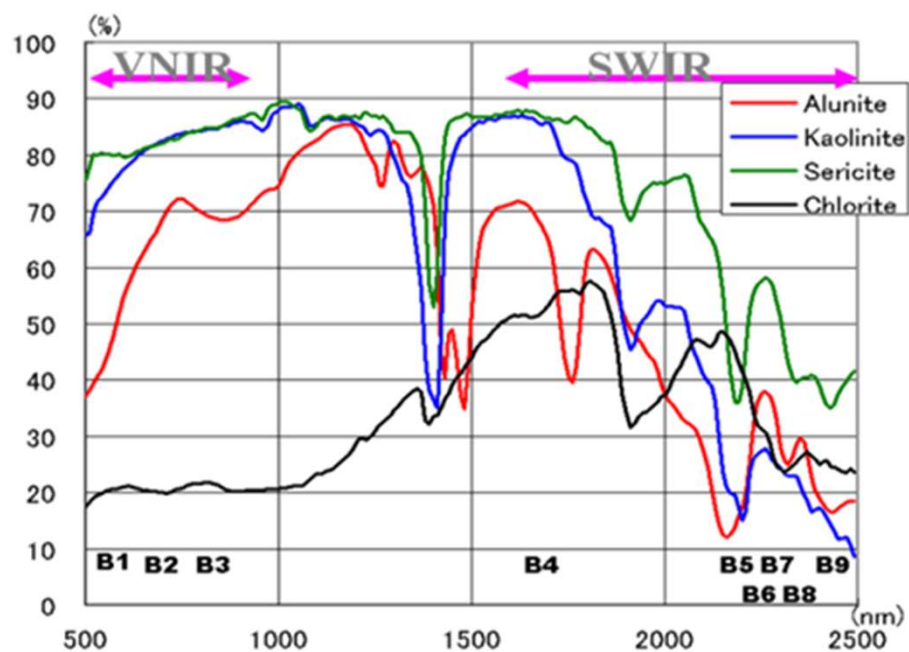


←干渉図
(北海道南西沖地震, 1993/07/12)



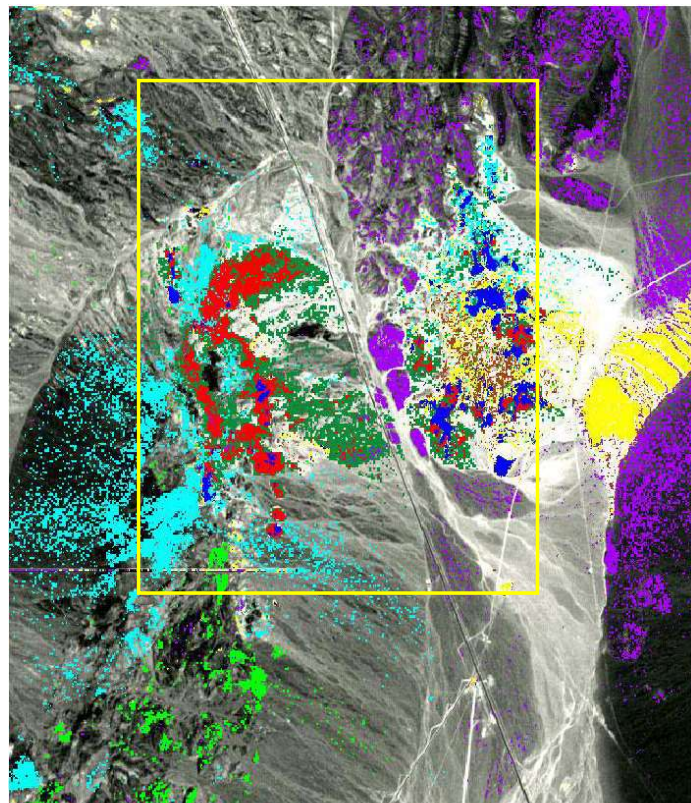
GPS情報による変位

鉱物からの特徴的な 太陽光反射率を利用



付録2-2 画像利用例 (3) 資源探査

* 分類から識別へ(鉱物の事例): ハイパースペクトラムセンサ



Cuprite, Arizona USA

	Alunite アルーナイト
	Kaolinite カオリナイト
	Calcite 方解石
	Alunite+Kaolinite
	Montmorillonite モンモリロナイト
	Silica or Dickite 石英 デッカイト
	Unaltered 分類不能

1画素ごとにスペクトラム分析
→ 鉱石からの反射特性から
鉱石を識別

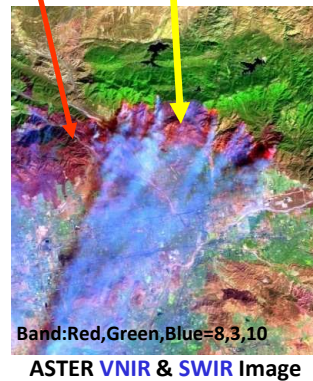
a. 森林火災

森林火災による煙



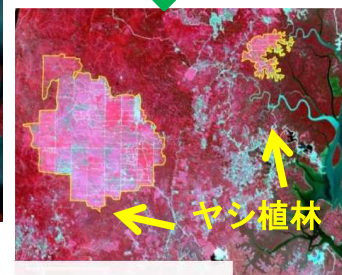
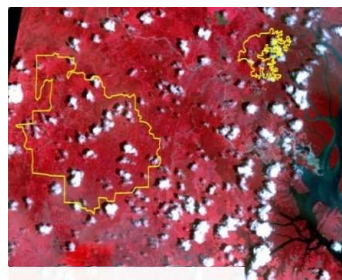
燃えた森林
(red)

火災地点(magenta)



b. 森林喪失

(REDD+)

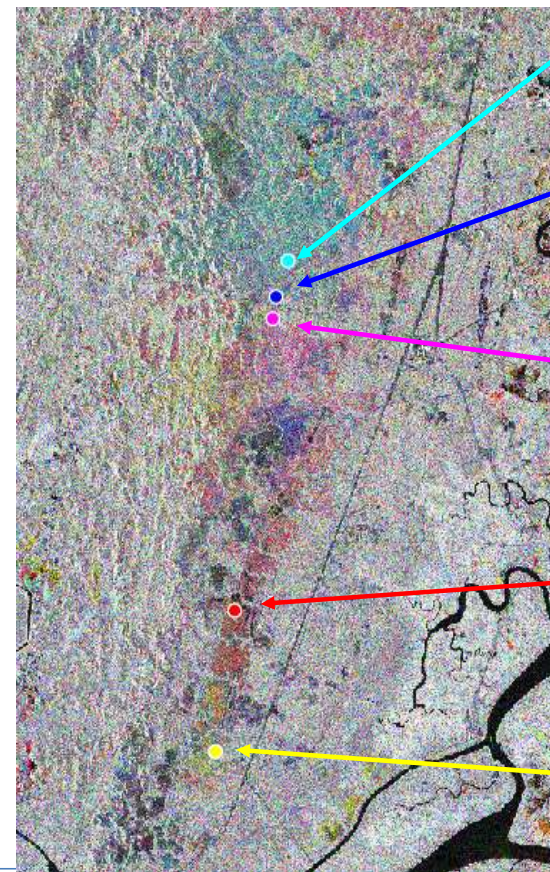


2009/05/08

c. 成長分析

PALSAR (反射率が異なる。)

R:2007/01/25 G:2008/01/28 B:2009/01/30



d.植林による改善効果観測

マングローブの葉が鉱山の鉄粉などで汚れるとNDVI値が下がる。



$NDVI = (\text{近赤外データ} - \text{可視データ}) / (\text{近赤外データ} + \text{可視データ})$

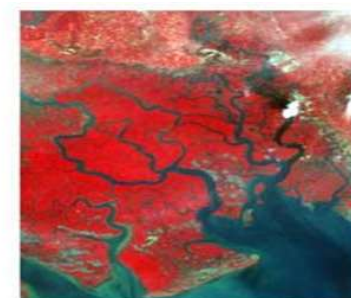
フォールス
カラー



1.Landsat/MSS (1973/01/01)

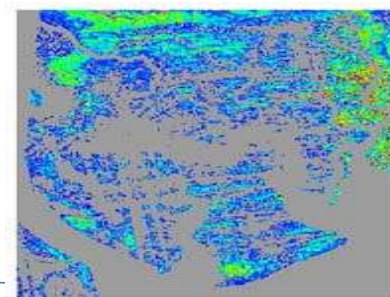
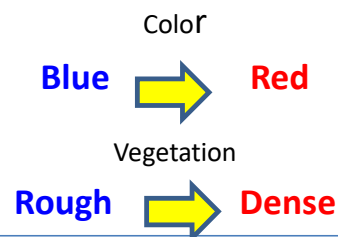


2.Landsat/TM (1989/03/06)

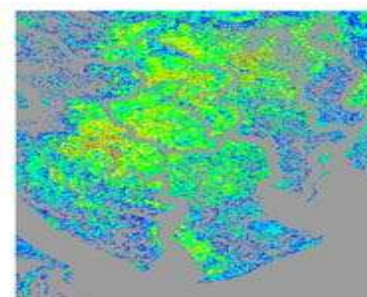


5.Landsat/ETM (2001/01/02)

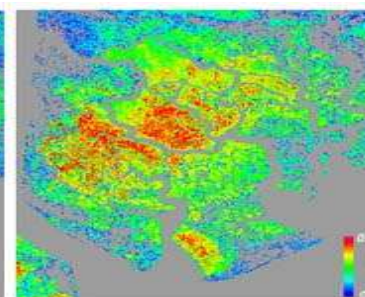
NDVI



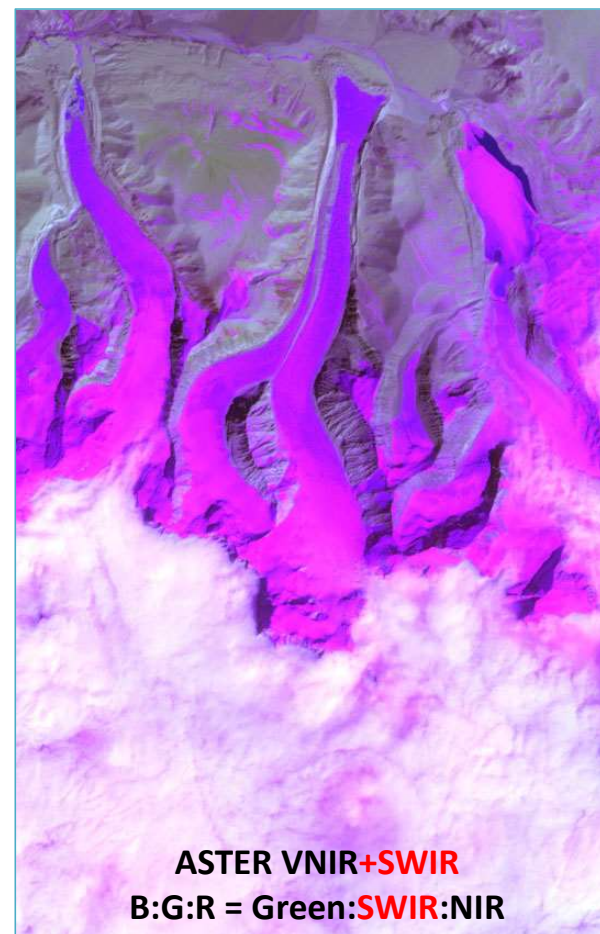
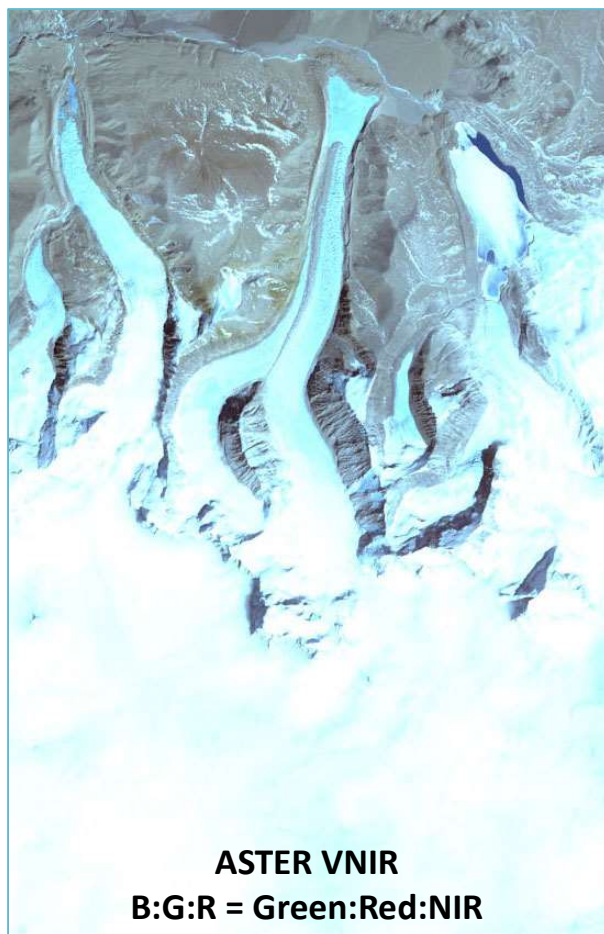
1.Landsat/MSS_1973/01/01



2.Landsat/TM_1989/03/06



3.Landsat/ETM_2001/01/02

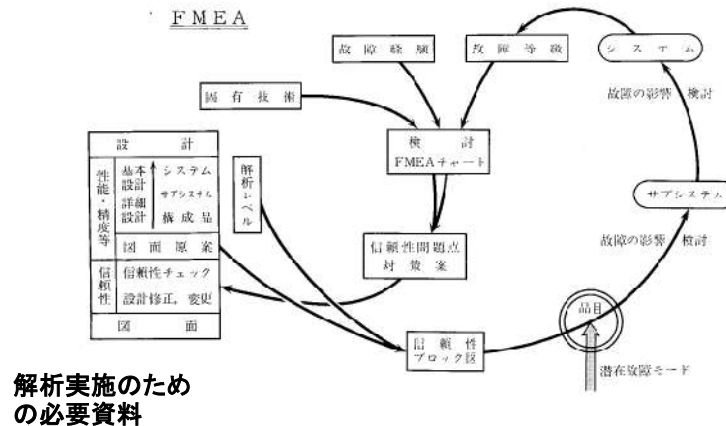


SWIRを利用することにより、雲と雪を明確に区分することが可能

付録3 システム開発と故障解析

ボトムアップ手法

故障モード影響解析 (Failure Mode and Effects Analysis)



1950年代 航空機のジェット化で操縦系が複雑になり、その対処法として進化

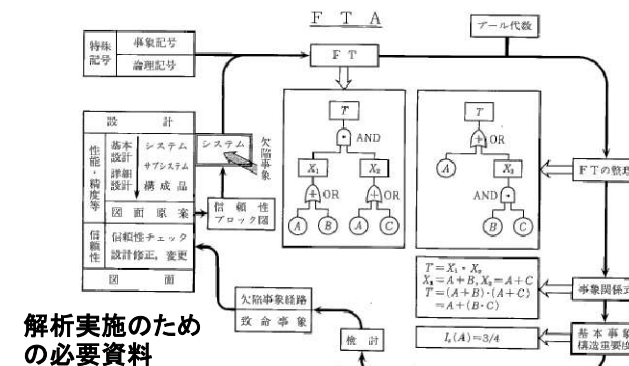
解析実施のための必要資料

- (1) 信頼性要求(目標)関係文書: 与えられた条件、規定の期間、要求任務、故障しないで作動する確率
- (2) 設計関係文書: システム構成図、サブシステム構成図、機械系図面、電気系図面、電子系図面等
- (3) 信頼性ブロック図: サブシステムレベル、構成品、機能品レベルでの論理的つながり

引用文献: 日科技連 FMEA・FTA実施法 著者 鈴木順次郎他

トップダウン手法

故障の木解析 (Fault Tree Analysis):



1960年代 ミニットマン大陸間弾道弾ミサイルにおける打上管制システムの安全性評価のためベル通信研究所が開発

3-1 FMEA: ボトムアップの方式(潜在的な不具合による影響を最小にする)

設計の不完全な点や製品・システムの潜在的な欠点を洗い出すために、構成要素の故障モードを抽出し、上位アイテムおよびシステムへの影響を解析する技法

A. 準備段階: ①システム、サブシステムの任務の確認②システム、サブシステムの分界レベルの決定③機能別ブロックの作成④信頼性ブロック図の作成

B. 実施段階: ⑤故障モードを列挙⑥FMEA対象故障モードを選定、⑦故障の推定原因の列挙、⑧故障の影響評価(故障等級評価)、⑨故障の検知法、⑩補償方法または対応策⑪FMEA記入用紙への要約の記入

<FMEA 記入用紙の基本形>					(名称) FMEA				
システム(または機器)名称:					作成年月日:				
信頼性ブロック図番号:					作成者:				
番号	対象品目	機能	故障モード	故障の推定原因	故障の影響評価(例)			故障の検知法	補償方法または対応策
					影響の重大さ	影響の範囲	頻度、防止の可能性、新規性等		
	①、②、③、④		⑤、⑥	⑦	⑧	⑧	⑧	⑨	⑩

C. フォローアップ段階: ⑪ 対策の実施、⑫ 対策実施後の故障モード再評価、⑬ 重要な故障モードの情報共有(対策をとれずに残った場合)、⑭2次FMEAの実施

* 故障評価法

定量的なデータのない影響についても評価する。

$$\text{評点 } C_s = (C_1 C_2 C_3 \dots C_i)^{\frac{1}{i}} \quad 1 \leq C_i \leq 10 : \text{評価係数}$$

評価要素iの例:

- 1.機能的な故障の影響の重要さ: 重要10、影響なし1
- 2.影響を及ぼすシステムの範囲: 広範囲10-なし1
- 3.故障発生頻度: 高頻度10、中頻度5、まれ1
- 4.故障防止の可能性: 不可能10、簡単に防止できる1
- 5.新規設計の程度: チャレンジング10、枯れた技術1

故障等級	Cs	基準(例)	記事(対応)
I.致命的	7-10	任務放棄、人命損失	設計変更必須
II.重大	4-7	任務の重大な部分の不達成	設計の再検討
III.軽微	2-4	任務の一部の不達成	変更はほとんど不要
IV.微小	1-2	影響はほとんどなし	設計変更不要

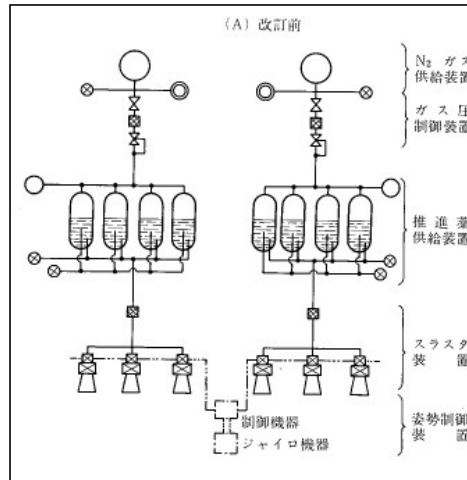
* 致命度評点法

$$C_E = F_1 F_2 F_3 F_4 F_5$$

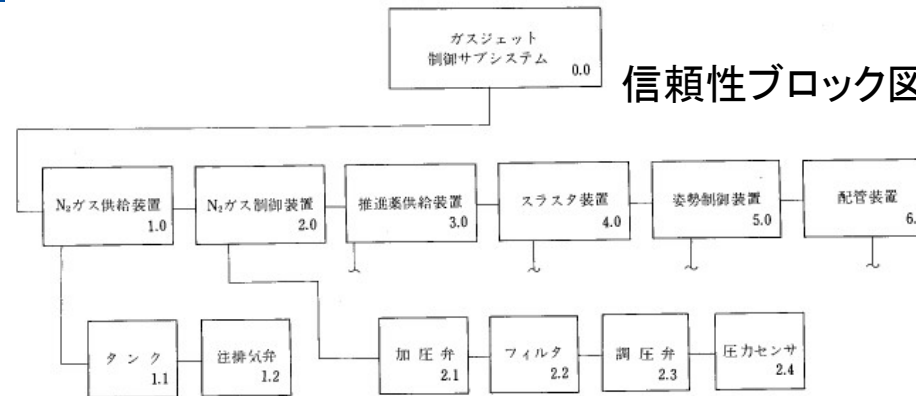
- 上記 1. 5点-0.5点、2. 2点-0.5点、
3. 1.5点-0.7点、4. 1.3点-0.7点、5. 1.2点-0.8点

FMEAの例(ロケット姿勢制御系サブシステム)

機能説明図



信頼性ブロック図



FMEAチャート(一次評価)

信頼性 ブロック 図番号	構成品	故障モード	推定原因	段階	故障の影響 サブシステム	故障の影響 ロケットシステム	設計 変更	故障 等級	備考
1.0	N ₂ ガス 供給装置	漏洩	- 材料・溶接の欠陥 - 振動による接合ゆるみ	飛しょう段階	N ₂ ガス圧低下	姿勢制御 時間短縮	なし	II	
		タンク破損	- 材料の欠陥 - 溶接の欠陥	同上	N ₂ ガス圧完全 喪失	姿勢制御 不能	必要	I	これが原因になっ て推進薬供給不能 となる
2.0	N ₂ ガス 制御装置	漏洩	- 配管の欠陥 - 管と弁のフィッティング不良	同上	N ₂ ガス圧低下	姿勢制御 時間短縮	なし	II	
		加圧弁破損	- 不純物混入 - 弁の部品不良 - 弁の組立不良	同上	同上	同上	なし	II	
		調圧弁破損	同上	同上	N ₂ ガス圧制御 不能	姿勢制御 不能	必要	I	これが原因となっ て推進薬供給不能 となる
		パイプ系破損	- パイプの材料不良 - パイプ系組立不良	同上	同上	同上	必要	I	同上

引用文献: 日科技連 FMEA・FTA実施法 著者 鈴木順次郎他 (P86, 87, 89)

3-2 FTA:トップダウンの方式

(故障の発生原因を探す。信頼性の階層を明確にする。)

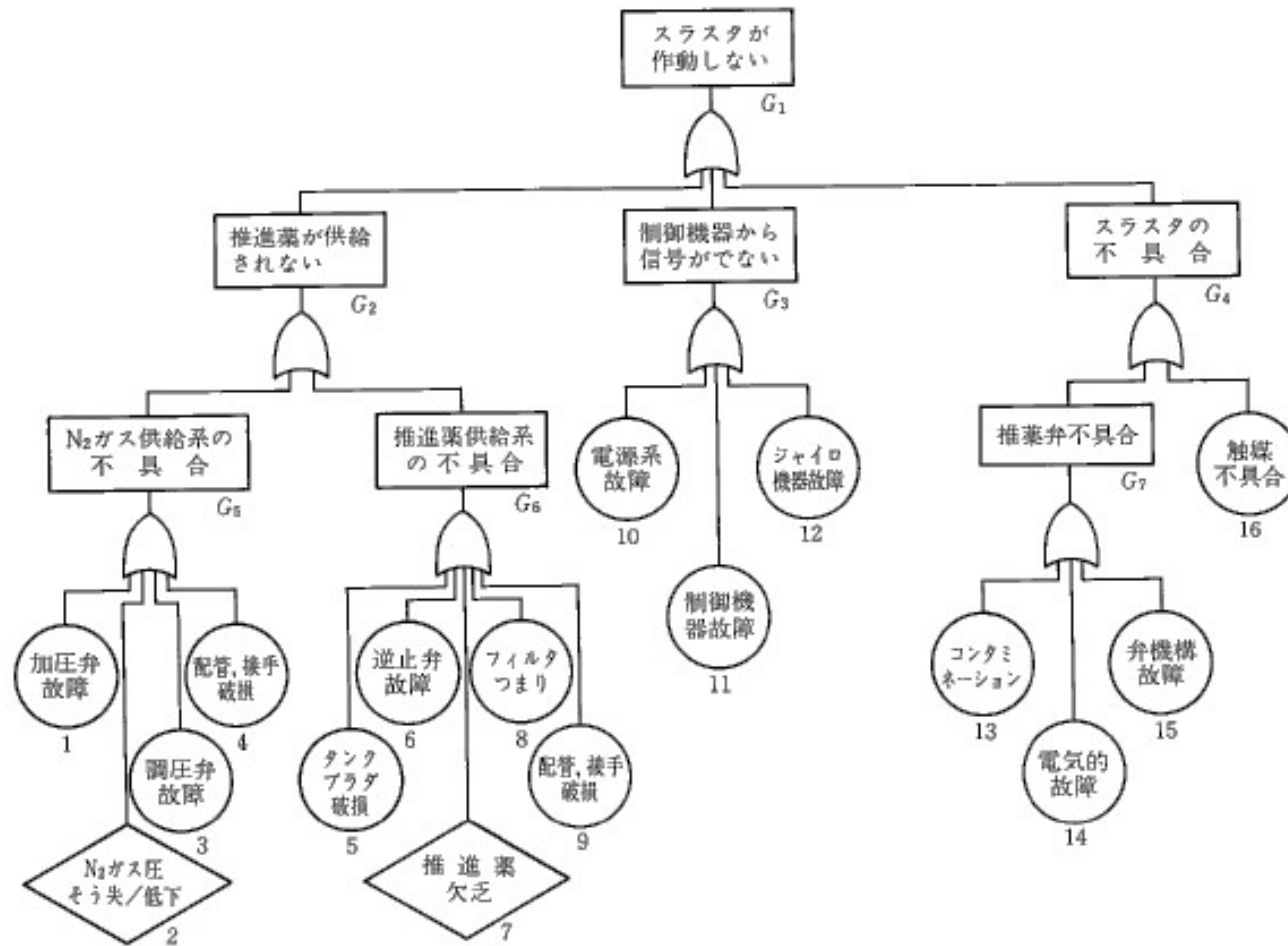
発生が望ましくない事象について、発生経路、発生原因および発生確率をフォールトの木(トップ事象から論理記号を用いながら、要因の階層をたどり基本事象まで記述する)を用いて解析する技法

A. 準備段階 ①要員の選定・召集、②システムの構造・機能の把握(信頼性ブロック図、図面等)、③望ましくない事象(上位事象)の定義

B. 実施段階: ④ 1次要因の決定、⑤ 故障の木の作成(一次要因と、中間要因と、基本事象を論理記号で結びつける)、⑥発生確率の評価

	記号	名称	説明
事象記号		事象 (event)	個々の事象を表す。通常は欠陥事象を示す。トップに来る場合には、トップ事象で論理記号の出力となる。(途中はトップ事象を展開した個別事象で論理記号入出力)
		基本事象 (basic event)	事象を展開した結果、これ以上展開できない基本的な事象を示す。論理記号の入力。
		否展開事象 (undeveloped event)	情報不足、技術内容が不明のため、その時点ではこれ以上展開されない事象を表す。後に解析が可能になった場合には、展開を続行する。論理記号の入力。
		通常事象 (normal event)	欠陥事象ではなく、通常の状態でシステムに生ずるとされる事象を示す。論理記号の入力。
		移行記号 (transfer symbol)	FT図上の関連する部分への移行または連結を示す。三角形の頂上から線が出るものは、三角形の下から線が出るものへ移行、連結されることを示す。
論理記号		AND ゲート (And Gate)	すべての入力事象が同時に発生するときに、出力事象が発生する場合に用いる。
		OR ゲート (OR Gate)	入力事象の内少なくとも一つが発生するときに、出力事象が発生する場合に用いる。
		制約ゲート (INHIBIT Gate)	入力事象が発生したとき、ゲートで示される条件が存在する場合においてのみ、出力事象が発生する場合に用いる。

FTA実施例1(推進系サブシステム)



引用文献: 日科技連 FMEA・FTA実施法 著者 鈴木順次郎他 (P163)